

上海中医药大学

硕士学位论文

论文题目 基于数理分析方法对中医体质与高血压风险的关联性跟踪与预测

作者姓名 周杰 类别 同等学力(学术学位)

指导教师姓名 张磊 研究员

专业名称
及授予学位类型 中医内科学 医学科学学位

论文答辩日期 2021 年 11 月 29 日

学位授予单位 上海中医药大学

2021 年 12 月 4 日

学位论文答辩委员会成员名单

姓 名	职 称	工作单位	备注
王 兵	主任医师	上海市第六人民医院	主任
殷佩浩	主任医师	上海市普陀中心医院	委员
雷 鸣	主任医师	上海市第七人民医院	委员
许家佗	教授	上海中医药大学	委员
季 青	教授	上海中医药大学附属曙光 医院	委员

*备注栏内请注明答辩委员会主任或委员。

目 录

引言	1
1 社区老年高血压人群病情进展影响因素研究	3
1.1 临床资料	3
1.1.1 研究对象	3
1.1.2 诊断标准	3
1.1.3 纳入标准	5
1.1.4 排除标准	5
1.1.5 剔除标准	6
1.2 方法	6
1.2.1 调查方法	6
1.2.2 调查内容	6
1.2.3 数据处理及统计分析方法	7
1.3 结果	7
1.3.1 社区老年人群基线情况	7
1.3.2 三年间社区老年人群临床数据变化	8
1.3.3 三年间社区老年人群常见代谢病患病率变化	9
1.3.4 社区老年人群高血压患者的血压分级情况	10
1.3.5 社区老年人群不同血压分级中医体质分布情况	10
1.3.6 基于 2017 年临床数据的高血压恶化危险因素分析	11
1.3.7 基于 2019 年临床数据的高血压恶化风险结果分析	12
1.4 讨论	13
1.4.1 一般资料分析	13
1.4.2 三年间社区人群临床数据变化分析	13
1.4.3 三年间社区人群血压变化及分组临床数据分析	14
1.4.4 社区人群中医体质分布特点及与高血压关联性分析	15
1.5 本章小结	16
2. 基于体质的高血压灰度相关性分析	17
2.1 材料与方法	17
2.1.1 数据收集与整理	17
2.1.2 灰色关联分析方法	18
2.2 结果	20
2.3 讨论	23
2.3.1 灰色关联分析和一般统计学优势分析	23
2.3.2 不同高血压诊断标准与中医体质相关性分析	23

2.3.3 不同高脂血症临床指标与中医体质相关性分析	24
2.4 本章小结.....	25
3. 基于不同人群的高血压(HBP)临床预测模型构建与比较研究.....	26
3.1 材料与方法.....	26
3.1.1 数据收集与预处理.....	26
3.1.2 基于 Lasso 回归与随机森林模型的指标筛选	26
3.1.3 基于 Logistic 二分类回归模型的临床预测模型构建	27
3.1.4 模型的评价与比较.....	27
3.2 结果.....	27
3.2.1 基于整体人群的 HBP 临床预测模型构建.....	27
3.2.2 痰湿质人群的 HBP 临床预测模型构建.....	31
3.2.3 平和质人群的 HBP 临床预测模型构建.....	35
3.2.4 三种预测模型评估与比较.....	40
3.3 讨论.....	42
3.3.1 不同临床预测模型中指标差异分析.....	42
3.4 本章小结.....	43
总结.....	44
参考文献.....	45
附录：文献综述 高血压与中医体质关联性研究进展	49
参考文献.....	52

中文摘要

目的：既往研究表明高血压的发生与中医体质有关，为了进一步研究体质与高血压的发展转归的关系，利用灰色关联分析对中医体质与高血压的发展及相关指标进行关联分析，并研究基于中医体质基线进行高血压风险预测的临床预测模型，旨在为不同中医体质人群的高血压风险评估提供预测方法。

方法：依托上海市社区健康体检项目，根据纳入、排除，剔除标准共筛选出 2017 年、2019 年均参加同一体检项目的社区人群纳入研究，共 2222 人。通过问卷调查收集中医体质资料，依据体质分类与判定标准判别不同体质，通过健康体检收集临床指标。通过采用 3 种不同的灰色关联分析模型分别计算与中医体质变化关联密切的指标，分析临床指标或慢性疾病与中医体质的关联性。利用基于 10 折交叉验证的 Lasso 回归模型和随机森林模型进行体检指标的特征提取，并将两者的指标筛选结果取交集；进一步，采用 Logistic 回归模型建立整体人群（HBP1）、痰湿质（HBP2）、平和质（HBP3）等三种人群的高血压临床预测模型；最终，构建了基于这三种不同中医体质组成的人群的高血压临床预测模型。

结果：

1. 基线数据发现，纳入分析的 2222 例人群中，2017 年该社区人群以平和质为主，共 1406 例，占比 63.28%；偏颇体质中，主要以痰湿质为主，共 515 例，占比 23.18%。血压异常人群 1206 人，患病率 54%，其中 1 级高血压 739 人、2 级/3 级高血压 467 人。

同一人群在 2019 年体重、BMI、腰臀比、甘油三酯，相较于 2017 年显著增加，而总胆固醇、低密度脂蛋白和尿酸相较于 2017 年显著降低。从 2019 年血压进展数据看，恶化组的 BMI、体重、腰臀比的基线数据高于持平组 and 好转组，同时其肌酐、尿酸高于持平组和好转组。

2. 基于体质的高血压灰色关联分析

通过邓氏经典灰色关联分析和两种改进灰色关联分析分别计算与中医体质变化关联密切的指标，三者取交集后发现，有 8 个指标在不同灰色关联模型中都属于与体质关联密切的指标，即：高血压（国内标准）、高血压（美国标准）、收缩压（ $\geq 130\text{mmHg}$ ）、高脂血症、舒张压（ $\geq 80\text{mmHg}$ ）、收缩压（ $\geq 140\text{mmHg}$ ）、

总胆固醇 (≥ 5.2 mmol/L)、血清低密度脂蛋白胆固醇 (≥ 3.4 mmol/L) 等, 以上指标与中医体质有着较为密切的关系。

3. 基于不同中医体质的高血压临床预测模型构建与比较

通过对 2017 年数据集绘制计算 AUC 及绘制 ROC 曲线, 我们发现, 整体人群预测模型 HBP1 的 AUC 值为 0.7487, 痰湿质人群预测模型 HBP2 的 AUC 值为 0.7035, 而平和质人群预测模型 HBP3 的 AUC 值为 0.7295, 整体上三种模型在内部数据集上的预测准确率接近。

采用 2019 年数据 (外部验证集) 计算 AUC 及绘制 ROC 曲线, 结果显示, 整体人群预测模型 HBP1 的 AUC 值为 0.7114, 痰湿质人群预测模型 HBP2 的 AUC 值为 0.7009, 而平和质人群预测模型 HBP3 的 AUC 值为 0.7097, 同样上述三种模型在外部数据集的预测准确率也比较接近。

采用 NRI 比较了三个不同模型的优劣, 发现整体人群 HBP1 与痰湿质 HBP2 模型比较, $NRI = -0.049309370$, 由此可以认为整体人群 HBP1 优于 HBP2 模型; 整体人群 HBP1 与平和质 HBP3 模型比较, $NRI = 0.012632032$, 由此可以认为平和质 HBP3 优于整体人群 HBP1 模型; 痰湿质 HBP2 模型与平和质 HBP3 模型比较, $NRI = 0.06194140$, 由此可以认为平和质 HBP3 优于痰湿质人群 HBP2 模型。

结论:

1. 社区老年高血压人群病情进展影响因素研究

社区人群主要体质为平和质、痰湿质、阳虚质以及阴虚质。社区人群高血压患者主要风险体质为痰湿质。社区血压异常人群血压变化情况可能受体重、体重指数 BMI、腰臀比等影响, 社区血压异常人群血压变化可能与肌酐、尿酸等指标存在相互关系。本研究结果为上海地区老年高血压防治提供了一定的思路与基础。

2. 基于中医体质的高血压灰色关联分析

灰度关联分析方法相较于传统统计具有计算量较小, 对样本量大小与有无规律同样适用的优势。高血压与中医体质存在密切关联, 其中收缩压 ≥ 130 mmHg 的关联度相对其他指标较高。高脂血症与中医体质存在密切关联, 总胆固醇和低密度脂蛋白的关联度可能更高。本研究结果为社区健康管理和中医临床基于中医体质的高血压和高脂血症的早期干预提供敏感或风险指标。

3. 基于不同中医体质的高血压临床预测模型构建与比较

基于不同中医体质构建的高血压临床预测模型均有良好的准确率, 判别效果较好, 具有实际意义。

关键词: 中医体质; 高血压; 痰湿质; 灰色关联分析; 临床预测模型

ABSTRACT

Objective: Previous studies have shown that the occurrence of hypertension is related to TCM constitution. In order to further study the relationship between constitution and the development and outcome of hypertension, grey relational analysis was used to analyze the correlation between TCM constitution and hypertension development and related indicators, and the clinical prediction model of hypertension risk prediction based on TCM constitution baseline was studied, so as to provide prediction methods for hypertension risk assessment of people with different TCM constitution.

Methods: Based on the Shanghai Community Health Examination Project, a total of 2222 people from the same community who participated in the same physical examination project in 2017 and 2019 were included into the study according to the inclusion and exclusion criteria. TCM constitution data were collected through questionnaire survey, different constitutions were identified according to constitution classification and scheduling criteria, and clinical indicators were collected through physical examination. By using three different grey relational analysis models, the indexes closely related to the changes of TCM constitution were calculated, and the correlation between clinical indexes or chronic diseases and TCM constitution was analyzed. Lasso regression model based on 10-fold cross-validation and random forest model were used to extract the features of physical examination indexes, and the intersection of the screening results of the two indexes was obtained; furthermore, Logistic regression model was used to establish the clinical prediction models of hypertension in the whole population (HBP1), phlegm-dampness constitution population (HBP2) and yin-yang harmony constitution population (HBP3). Finally, the clinical prediction model of hypertension based on these three different TCM constitutions was constructed.

Results:

1. The baseline data found that among the 2,222 people included in the analysis in 2017, the community population was mainly yin-yang harmony constitution with a total of 1,406 cases, accounting for 63.28%; in biased constitution, phlegm-dampness constitution was the main constitution with a total of 515 cases, accounting for 23.18%. There were 1206 people with abnormal blood pressure, and the prevalence rate was

54%, including 739 people with grade 1 hypertension and 467 people with grade 2/3 hypertension.

Compared with 2017, the weight, BMI, waist-hip ratio and triglyceride of the same population increased significantly in 2019, while the total cholesterol, low density lipoprotein and uric acid decreased significantly. According to the data of blood pressure progress in 2019, the baseline data of BMI, body weight and waist-hip ratio in the deterioration group are higher than those in the flat group and the improved group, while their creatinine and uric acid are higher than those in the no change group and the improvement group.

2. Grey relational analysis of hypertension based on physique

Through Deng classical grey relational analysis and two improved grey relational analysis, the indexes closely related to the changes of TCM constitution are calculated respectively. After taking the intersection, it was found that 8 indexes were closely related to physique in different grey relational models, namely hypertension (domestic standard), hypertension (American standard), systolic blood pressure (≥ 130), hyperlipidemia, diastolic blood pressure (≥ 80), systolic blood pressure (≥ 140), total cholesterol (≥ 5.2), serum low density lipoprotein cholesterol (≥ 3.4), etc.

3. Construction and comparison of clinical prediction models of hypertension based on different TCM constitutions

Through the 2017 dataset, AUC was calculated and ROC curve was drawn, it was found that the AUC value of the whole population prediction model HBP1 was 0.7487, the AUC value of the phlegm-dampness population prediction model HBP2 was 0.7035, and the AUC value of the yin-yang harmony constitution population prediction model HBP3 was 0.7295. On the whole, the prediction accuracy of the three models on the internal data set was close.

AUC was calculated and ROC curve was drawn with 2019 data (external verification set), the results showed that the AUC value of the whole population prediction model HBP1 was 0.7114, the AUC value of the phlegm-dampness population prediction model HBP2 was 0.7009, and the AUC value of the yin-yang harmony constitution population prediction model HBP3 was 0.7097. Similarly, the prediction accuracy of the above three models in the external data set was relatively close.

Comparing the three different models with NRI, it was found that the whole population HBP1 model was better than the phlegm-dampness constitution HBP2

model with $NRI = -0.049309370$, so it can be considered that the whole population HBP1 model is better than the HBP2 model; the $NRI = 0.012632032$ was compared between the whole population HBP1 model and the yin-yang harmony constitution HBP3 model, so it can be considered that the flat HBP3 model is superior to the whole population HBP1 model; the $NRI = 0.06194140$ of HBP2 model with phlegm-dampness constitution was compared with that of HBP3 model with yin-yang harmony constitution, which suggested that HBP3 model with yin-yang harmony constitution was superior to HBP2 model with phlegm-dampness constitution.

Conclusions:

1. Research on the influencing factors of disease progression of elderly hypertension population in community

The main constitution of community population is yin-yang harmony constitution, phlegm-dampness constitution, yang asthenia constitution and yin asthenia constitution. The main risk constitution of hypertension patients in community population is phlegm-dampness constitution. Blood pressure changes of people with abnormal blood pressure in community may be affected by body weight, body mass index BMI, waist-hip ratio, etc. Blood pressure changes of people with abnormal blood pressure in community may be related to creatinine, uric acid and other indicators. The results of this study provide some ideas and basis for the prevention and treatment of hypertension in the elderly in Shanghai.

2. Grey relational analysis of hypertension based on TCM constitution

Compared with traditional statistics, gray correlation analysis method has the advantages of less computation, and is also applicable to sample size and regularity. Hypertension is closely related to TCM constitution, and the correlation degree of systolic blood pressure ≥ 130 mmHg is higher than other indexes. Hyperlipidemia is closely related to TCM constitution, and the correlation degree between total cholesterol and low density lipoprotein may be higher. The results of this study provide sensitive or risk indicators for community health management and early intervention of hypertension and hyperlipidemia based on TCM constitution.

3. Construction and comparison of clinical prediction models of hypertension based on different TCM constitutions

The clinical prediction models of hypertension based on different TCM constitutions have good accuracy and good discrimination effect, which has practical significance.

Key words: TCM constitution; Hypertension; Phlegm-dampness constitution; Grey relational analysis; Clinical prediction model

引言

根据世界卫生组织有关高血压疾病发病情况的全球调查报告显示,自 1990 年至 2019 年,对 30 岁至 79 岁的 1 亿人群的血压测量结果显示,近 30 年来高血压的发病率提升至原来的两倍,其中超过一半的患者并未得到有效的治疗,对国家健康和医疗保障体系带来沉重的负担^[1]。

根据《中国心血管健康与疾病报告 2020》调查显示^[2],中国 18 岁或以上居民高血压发病率大约为 27.9%,近三分之一的人口患有高血压,75 岁或以上老年居民高血压发病率高达 59.8%。而目前对应的高血压防治手段主要还是发病后,通过药物和生活习惯的调整进行干预^[3, 4],但对存在高血压风险的社区人群干预不足。高血压病的发病机制尚不明确,生活习惯、炎症、心理社会压力、遗传等^[5-8],都可能引起血压的改变,从而导致高血压。大量流行病学调查发现^[9, 10],高血压导致的血管血管硬化和动脉粥样病变是引起心脑血管疾病的最主要危险因素,在一项 JAMA 发布的研究中显示,收缩压从 90mmHg 开始,随着收缩压水平的升高,冠状动脉钙化和心血管以外的发生风险逐步增加,提示既是收缩压正常,随着收缩压的升高,依然对身体健康产生风险^[11]。同时由于高血压引起的其他靶器官的损伤,也增加特别是中老年人群的致死率或影响其生存质量^[12, 13]。

我国正在实施“健康中国 2030”规划纲要,如何更好地预防、干预、控制诸如高血压等慢性非传染性疾病是摆在面前的首要任务。中医治未病对“健康中国”国策的落地有重要作用,中医体质学则是实践的方法学基石。在高血压的发生发展过程中存在一定的联系^[14, 15]。从这一角度来说,通过对中医体质学的研究,一定程度上可以对疾病的变化过程或人群的易感性预测起到一定的作用^[12, 16, 17],作为重要的参考依据。通过对中医体质的研判,结合中医独特的“辨证论治”临床诊治原则,可以为慢病人群或慢病高危人群的健康保养和临床治疗提供新的思路和方法。

有研究显示,原发性高血压的影响因素亦是体质的影响因素,不同体质的高血压病患者其临床表现不同,某些偏颇体质在一些横断面研究中发现与高血压的发生有一定的关联性^[18]。在一项中医体质类型和高血压相关性的 Meta 分析研究中,李鹤等人通过分析来自 13 项研究的 6684 例样本得出痰湿质、气虚质和阴虚

质是导致高血压发病的危险因素的结论^[19]。赵梦茹等人对 5582 例社区高年志愿者进行中医体质和高血压关联性开展研究发现,老年高血压患者的主要偏颇体质是痰湿质,且为独立危险因素^[20]。戴小华等通过对某社区 2596 例高血压前期和高血压病患者中医体质研究后发现,该人群中阴虚质和痰湿质人数比例最高,往往这些体质的人群合并更多的心血管风险^[21]。从中医体质的角度出发,探索如何有效的预防和干预高血压等慢性疾病的发生,是有现实价值和临床意义的。

目前,绝大部分中医体质和高血压等慢性疾病的相关性研究均属于横断面研究,跟踪研究相对较少。针对中医体质和某些临床指标或慢性疾病的处理方式一般也采用回归分析或方差分析,存在需要大样本量和对样本分布要求较高的缺陷,还可能量化结果或定性分析结果不符的现象。同时,由于缺少跟踪性研究,基于不同体质组成人群的高血压临床预测模型的研究也相对较少。因此,本文我们提出通过灰色关联分析的方式,可以较好地利用小样本和不典型的样本数据,分析不同临床指标和慢性疾病和中医体质之间的关系,揭示与中医体质高度关联的敏感或风险指标。同时,根据课题组前期所收集到的 60 岁及以上老年人社区体检数据,建立不同中医体质人群的高血压临床预测模型,通过模型的评估与比较以进一步揭示中医体质与高血压风险的内在关联。

本研究主要分为三大部分,分别为:60 岁及以上社区老年高血压人群病情进展影响因素研究、基于基线人群中医体质与高血压相关性研究和基于不同中医体质的高血压临床预测模型构建与比较。通过对社区人群高血压患者临床指标三年间的变化和中医体质的调查,为社区高血压患者从中医的角度出发,以中医体质为抓手,制定个性化的健康保养、疾病预防和治疗、体质辨识和调整提供理论依据。基于基本数据的分析结果,进行灰色关联分析,进一步揭示与中医体质高度关联的临床指标或慢性疾病。在上述研究的基础上,通过综合分析跟踪调查数据,构建基于不同体质人群的高血压临床预测模型,有助于更好的评估不同人群高血压患病风险,为健康预防和临床干预提供模型支持。

正 文

1 社区老年高血压人群病情进展影响因素研究

1.1 临床资料

1.1.1 研究对象

2017 年、2019 年均参加上海市浦东新区张江社区卫生服务中心健康体检的上海市张江社区常住同一人群。本研究经上海中医药大学伦理委员会批准。

1.1.2 诊断标准

(1) 高血压诊断标准

参照高血压联盟（中国）、中华医学会心血管病分会和中国医师协会高血压专业委员会联合中国医疗保健国际交流促进会高血压分会、中国老年医学学会高血压分会发布的《国家基层高血压防治管理指南(2017 版)》^[22]。

高血压的定义：在未使用降压药物的情况下，诊室收缩压(SBP)≥140mmHg 和(或)舒张压(DBP)≥90mmHg。根据血压升高水平，将高血压分为 1 级、2 级和 3 级。

既往有高血压史，诊室测量血压值在正常范围内，正在服用降压药物的社区人群也诊断为高血压。同一患者在 2017 年到 2019 年分级情况不变的定义为持平，分级上调的定义为恶化，分级下调的定义为好转。见表 1.1。

表 1.1 血压水平分类和定义

分类	SBP (mmHg)	DBP(mmHg)
正常血压	<120 和	<80
高血压	≥140 和 (或)	≥90
1 级高血压 (轻度)	140~159 和 (或)	90~99
2 级高血压 (中度)	160~179 和 (或)	100~109
3 级高血压 (重度)	≥180 和 (或)	≥110
单纯收缩期高血压	≥140 和	<90

注：当 SBP 和 DBP 分属于不同级别时，以较高的分级为准

（2）高脂血症诊断标准

参照《中国成人血脂异常防治指南（2016 年修订版）》^[20, 23]建议标准：在未使用降脂药的情况下：

表 1.2 血脂分类和定义

分类	数值 (mmol/L)
总胆固醇 (TC)	≥ 5.2
甘油三酯 (TG)	≥ 1.7
低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)	≥ 3.4

注：满足以上任意一项或一项以上可诊断为高脂血症。目前正在服用降脂类药物，也诊断为高脂血症。

（3）体重指数的分类标准

体重指数，暨 Body Mass Index (简称 BMI)，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的标准。体重指数的计算方法是用体重公斤数除以身高米数的平方得出的数字，单位是 kg/m^2 。参照《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》^[24]。见表 1.3。

表 1.3 体重指数分类和定义

分类	BMI (kg/m^2)
体重过低	< 18.5
体重正常	18.5~23.9
体重超重	24.0~27.9
肥胖	> 28

（4）生化指标参考标准

具体生化指标参考张江社区卫生服务中心检验科各正常范围。见表 1.4。

表 1.4 生化指标参考标准

指标	参考标准
空腹血糖 FBG	3.85~6.11mmol/L
总胆固醇 TC	3.1~5.2mmol/L
甘油三酯 TG	0.00~2.25 mmol/L

血清低密度脂蛋白胆固醇 LDL-c	0~3.4 mmol/L
血清高密度脂蛋白胆固醇 HDL-c	0.8~1.04 mmol/L
谷丙转氨酶 ALT	0~45 u/L
谷草转氨酶 AST	0~40 u/L
总胆红素 TBil	2~20.4 μ mol/L
尿素氮 BUN	1.7~8.3 mmol/L
血肌酐 cr	59~104 μ mol/L
尿酸 UA	200~420 μ mol/L
平均血红蛋白	310~370 g/L
白细胞	4.32~9.07 10^9 /L
血小板	100~300 10^9 /L
脂肪肝程度	B 超检查

(5) 中医体质的判断标准

根据国医大师王琦教授编写的《中国人的九种体质》^[25]中《中医体质辨识分析量表》为基础，参照柳璇博士制订的《老年版中医体质分类与判定量表》^[26]制作调查问卷，将中国人体质分为 9 种，以平和质为正常体质，以气虚质、阳虚质、阴虚质、血瘀质、气郁质、痰湿质、湿热质和特禀质为偏颇体质。问卷均由社区医院具有医师资质的医生参照量表内容逐项询问并填写，见表 1.5。

1.1.3 纳入标准

- (1) 参加上述体检项目的 60 岁以上人群；
- (2) 无行为和认知能力异常者，可以配合完成中医体质量表问卷调查；
- (3) 具备完整的病例资料和生物样本等信息；
- (4) 患者知情并自愿参与。

1.1.4 排除标准

- (1) 不符合以上纳入标准者；
- (2) 有较严重的身体和心理疾病或无法配合完成调查问卷者。

(3) 调查问卷填写未能超过80%。

1.1.5 剔除标准

(1) 基本资料相关信息填写不完整或者体检指标缺失；

(2) 中医体质问卷填写有明显错误；

1.2 方法

1.2.1 调查方法

本研究采用社区健康检查与调查问卷两者联合的方法。本课题组依托社区医院一年一度的健康体检项目，事先经由计算机专业人员将《中医体质分类与判定量表》导入健康体检系统，通过电子问卷形式完成调查。所有数据收集处理由体检医院接受过专业培训的专业医师与受试者当面交流，由医师完成问卷调查并将相关信息填写进入电子问卷系统。每一位受试者均完成常规体检和基本资料收集。

1.2.2 调查内容

(1) 一般资料：受试者姓名、性别、年龄、饮食饮酒情况、吸烟状况、每天锻炼时间和频率、居住地和自觉健康状况评价。

(2) 病史：高血压病、高脂血症、脑梗、糖尿病、心脏病、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、骨质疏松症以及白内障等病史的患者，均统计病史有无及患病时间。

(3) 查体：身高（cm）、体重（kg）、腰围WC（cm）、腰臀比WHR、体重指数BMI、血压BP（mmHg）；皮肤、淋巴结视诊与触诊；心电图、心肺X线、肝脏B超；同时受试者还报告了高血压、肥胖的患病情况等。

(4) 血液生化指标：空腹血糖FBG mmol/L、总胆固醇TC mmol/L、甘油三酯TG mmol/L、血清低密度脂蛋白胆固醇LDL-c mmol/L、血清高密度脂蛋白胆固醇HDL-c mmol/L、血清谷丙转氨酶ALT u/L、血清谷草转氨酶AST u/L、总胆固醇Te mmol/L、尿素氮BUN（mmol/L）、血肌酐Cr、（ $\mu\text{mol/L}$ ）、尿酸UA（ $\mu\text{mol/L}$ ）、

平均血红蛋白浓度 (g/L)、白细胞 ($\times 10^9/L$)、血小板 ($\times 10^9/L$) 等血液生化项目。

(5) 中医体质问卷量表。

1.2.3 数据处理及统计分析方法

中医体质量表问卷结果和受试者医院内常规体检结果均由张江社区卫生服务中心系统内统一导出 Excel 格式, 经数据整理后, 提取到的临床数据均采用 SPSS 25.0 统计软件进行数据分析处理。

当组间两样本满足正态性检验时, 采用 t 检验; 多个样本比较时, 满足正态性和方差齐性检验, 采用单因素方差分析; 当组间比较不满足正态分布时, 采用秩和检验。定性资料采用卡方检验。 $P \leq 0.05$ 认为差异具有统计学意义。

1.3 结果

1.3.1 社区老年人群基线情况

2017 年、2019 年参加社区体检和问卷调查人群共 3861 人, 根据纳入、排除和剔除标准, 最终纳入研究的受试者共 2222 人, 其中男性 1006 人, 占比 45.27%; 女性 1216 人, 占比 54.73%。受试者年龄主要集中在 65-69 岁, 共计 730 人。受试人群主要中医体质为平和质为主, 共 1406 例, 占比 63.28%。偏颇体质中, 主要以痰湿质为主, 共 515 例, 占比 23.18%。见图 1.1、1.2、表 1.6。

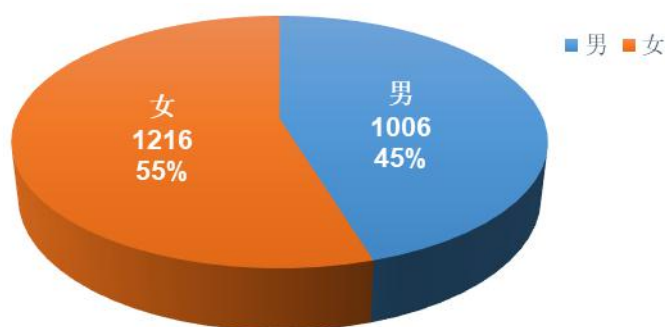


图 1.1 人群性别分布情况

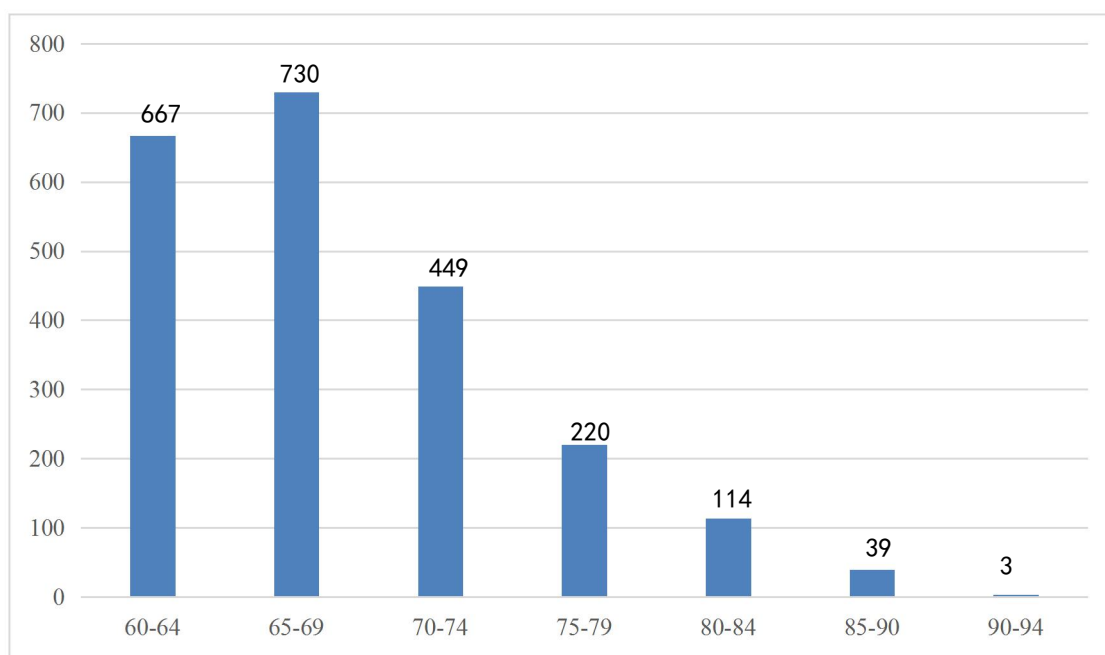


图 1.2 人群年龄分布

表 1.6 2017 社区人群体质分布情况

体质类型	例数	占比 (%)
气虚质	20	0.90%
阳虚质	132	5.94%
阴虚质	71	3.20%
痰湿质	515	23.18%
湿热质	12	0.54%
血瘀质	40	1.80%
气郁质	10	0.45%
特禀质	16	0.72%
平和质	1406	63.28%

1.3.2 三年间社区老年人群临床数据变化

观察三年间社区老年人群临床数据变化,对 2017 年和 2019 年健康体检数据进行 t 检验,结果显示:2019 年人群体重均值 (63.41 ± 10.54)、BMI 均值 (24.79 ± 3.24)、腰臀比均值 (0.89 ± 0.06)、甘油三酯均值 (1.52 ± 1.01),相较于

2017 年显著增长 ($P<0.001$)。人群舒张压均值 (77.97 ± 7.53)、总胆固醇均值 (4.78 ± 0.91)、低密度脂蛋白均值 (2.75 ± 0.02) 和尿酸均值 (320.30 ± 85.57) 相较于 2017 年显著降低 ($P<0.001$)。具体见表 1.7。

表 1.7 三年间社区人群临床数据变化(mean $\pm$ SEM)

变量	2017 年	2019 年	P 值
年龄(岁)	68.57 $\pm$ 6.27	70.58 $\pm$ 6.28	<0.001
身高(cm)	159.90 $\pm$ 8.05	159.72 $\pm$ 7.90	0.375
体重(Kg)	61.62 $\pm$ 10.31	63.41 $\pm$ 10.54	<0.001
体重指数 BMI(Kg/m ²)	24.04 $\pm$ 3.26	24.79 $\pm$ 3.24	<0.001
腰臀比	0.88 $\pm$ 0.07	0.89 $\pm$ 0.06	<0.001
收缩压(mmHg)	141.21 $\pm$ 22.00	140.17 $\pm$ 19.47	0.102
舒张压(mmHg)	81.36 $\pm$ 11.55	77.97 $\pm$ 7.53	<0.001
血糖(mmol/l)	6.11 $\pm$ 1.65	6.02 $\pm$ 1.68	0.07
总胆固醇 (mmol/l)	5.11 $\pm$ 0.95	4.78 $\pm$ 0.91	<0.001
高密度脂蛋白 (mmol/l)	1.25 $\pm$ 0.84	1.27 $\pm$ 0.29	0.015
低密度脂蛋白 (mmol/l)	3.20 $\pm$ 0.29262	2.75 $\pm$ 0.02	<0.001
甘油三酯 TG(mmol/l)	1.45 $\pm$ 0.93	1.52 $\pm$ 1.01	<0.001
尿酸 UA	340.34 $\pm$ 85.28	320.30 $\pm$ 85.57	<0.001

1.3.3 三年间社区老年人群常见代谢病患病率变化

老年人群常见慢性代谢性疾病为肥胖、高脂血症和非酒精性脂肪肝，对社区 3 年体检数据进行二分类变量卡方检验，结果显示：2019 年肥胖人数占比较 2017 年显著增加 ($P<0.001$)、2019 年患有高脂血症、非酒精性脂肪肝人数占比较 2017 年显著减少 ($P<0.001$)，具体见表 1.8。

表 1.8 三年间社区人群常见代谢病患病率变化

因素		2017 年		2019 年		χ^2	P 值
		例数	占比 (%)	例数	占比 (%)		
肥胖	是	230	10.36	319	14.36	41.10	<0.001
	否	1992	89.64	1903	85.64		
高脂血症	是	1358	61.1	1024	46.1	100.93	<0.001
	否	864	38.9	1198	53.9		
非酒精性脂肪肝	是	1137	51.2	1084	48.8	246.45	<0.001
	否	1643	73.9	579	26.1		

1.3.4 社区老年人群高血压患者的血压分级情况

根据高血压诊断标准,该组受试者中 2017 年符合高血压病者共 1206 人,其中分为 1 级高血压 739 人,2 级/3 级高血压 467 人,见表 1.9。

表 1.9 2017 年老年高血压患者的血压分级情况

年份	非高血压	1 级高血压	2 级/3 级高血压
2017 年	1016 (45.72%)	739 (33.26%)	467 (21.02%)

1.3.5 社区老年人群不同血压分级中医体质分布情况

根据 1.3.4 血压分级情况,将 2017 年不同血压分级中医体质分布情况进行卡方检验。结果显示,痰湿质在高血压人群中占比显著高于非高血压人群,且主要为 1 级高血压,见表 1.10。

表 1.10 社区老年人群不同血压分级中医体质分布情况

体质类型	非高血压	1 级高血压	2 级/3 级高血压	合计
气虚质	11 (55.0%)	5 (25.0%)	4 (20.0%)	20
阳虚质	79 (59.85%)	38 (28.79%)	15 (11.36%)	132
阴虚质	37 (52.11%)	22 (30.99%)	12 (16.90%)	71
痰湿质	185 (35.90%)	186 (36.10%)	144 (28.00%)	515
湿热质	5 (41.67%)	6 (50.00%)	1 (8.33%)	12
血瘀质	17 (42.50%)	11 (27.50%)	12 (30.00%)	40
气郁质	7 (70.00%)	1 (10.00%)	2 (30.00%)	10
特禀质	11 (68.75%)	4 (25.00%)	1 (6.25%)	16
平和质	664 (47.23%)	466 (33.14%)	276 (19.63%)	1406
合计	1016	739	467	

卡方检验: $\chi^2=51.168$, $P<0.001$

1.3.6 基于 2017 年临床数据的高血压恶化危险因素分析

根据 2017 年, 2019 年社区人群血压变化情况, 将受试人群分为好转、持平和恶化三组, 采用单因素方差分析评价受试人群 2017 年临床数据情况。结果显示: 2017 年临床数据中体重指数 BMI、体重、腰臀比各组间存在差异 ($P<0.05$), 恶化组有关数值高于持平组和好转组, 见表 1.11。

表 1.11 三年间血压分级好转, 持平和恶化患者 2017 年临床数据分析 (mean±SEM)

项目	好转 (727 人)	持平 (981 人)	恶化 (514 人)	P 值
年龄(岁)	68.94±0.27	68.29±0.20	68.68±0.24	0.144
身高(cm)	159.95±0.37	159.84±0.25	159.96±0.29	0.941
体重(kg)	61.39±0.46	61.10±0.32	62.50±0.39	0.018
WC	82.23±0.38	81.78±0.29	83.04±0.33	0.016
BMI(kg/m ²)	23.93±0.14	23.86±0.10	24.36±0.12	0.004
WHR	0.87±0.00	0.88±0.00	0.88±0.00	0.270
FBG(mmol/L)	6.11±0.07	6.05±0.05	6.18±0.07	0.287
TC(mmol/L)	5.03±0.04	5.15±0.03	5.11±0.04	0.068

TG(mmol/L)	1.41±0.04	1.46±0.03	1.46±0.03	0.571
HDL-c(mmol/L)	1.24±0.01	1.26±0.01	1.24±0.01	0.274
LDL-c(mmol/L)	3.14±0.04	3.23±0.03	3.19±0.03	0.182
ALT	24.67±1.55	24.45±0.61	24.56±0.53	0.985
AST	24.07±0.83	24.11±0.44	23.76±0.32	0.859
TBIL	15.63±0.22	15.85±0.18	15.67±0.21	0.698
Cr	70.32±0.80	68.41±0.52	69.07±0.61	0.114
UA	344.65±4.09	336.04±2.64	343.11±3.08	0.102

$P<0.05$ 具有统计学意义

1.3.7 基于 2019 年临床数据的高血压恶化风险结果分析

根据 2017 年, 2019 年社区人群血压变化情况, 将社区人群分为好转、持平和恶化三组, 采用单因素方差分析评价受试人群 2019 年临床数据情况。结果显示: 2019 年临床数据中, 肌酐、尿酸各组间存在差异 ($P<0.05$), 恶化组有关数值高于持平组和好转组, 见表 1.12。

表 1.12 三年间血压分级好转, 持平和恶化患者 2019 年临床数据分析 (mean±SEM)

项目	好转 (727 人)	持平 (981 人)	恶化 (514 人)	P 值
年龄(岁)	70.68±0.24	70.29±0.20	70.94±0.27	0.144
身高(cm)	159.73±0.29	159.67±0.25	159.69±0.36	0.987
体重(kg)	63.83±0.40	62.86±0.33	63.60±0.47	0.145
BMI(kg/m ²)	24.95±0.12	24.59±0.10	24.85±0.14	0.063
WHR	0.89±0.00	0.89±0.00	0.89±0.00	0.980
FBG(mmol/L)	6.11±0.07	5.96±0.05	6.00±0.07	0.163
TC(mmol/L)	4.73±0.03	4.83±0.03	4.74±0.04	0.050
TG(mmol/L)	1.51±0.04	1.52±0.03	1.54±0.04	0.880
HDL-c(mmol/L)	1.26±0.01	1.28±0.01	1.27±0.01	0.280
LDL-c(mmol/L)	2.76±0.03	2.74±0.02	2.76±0.03	0.766
ALT	21.92±0.45	21.93±0.44	21.87±0.58	0.997
AST	21.60±0.30	22.18±0.35	21.76±0.31	0.417
TBIL	14.34±0.19	14.26±0.16	13.90±0.19	0.244
Cr	74.10±0.83	71.34±0.55	74.27±0.90	0.004
UA	328.83±3.16	312.91±2.65	322.35±3.89	0.001

$P<0.05$ 具有统计学意义

1.4 讨论

1.4.1 一般资料分析

本研究收录了 2017 年, 2019 年社区人群临床数据, 为进一步观察两时间点间人群各类数据之间的变化和关联。根据纳入、排除和剔除标准, 共筛选出 2017 年, 2019 年同一人群纳入研究, 共 2222 人。受试者中女性居多, 年龄主要集中在 65-69 岁, 共计 142 人。

1.4.2 三年间社区人群临床数据变化分析

本研究通过对 2019 年与 2017 年部分临床数据分析发现, 三年间人群体重、腰臀比和 BMI 数值显著提高。显示随着年龄的增长, 社区人群体重指数上升趋势明显, 这与付莹等人对深圳市 6025 名自然人群超重和肥胖的影响因素分析的结论一致^[27]。三年间人群甘油三酯显著增高, 总胆固醇和低密度脂蛋白显著降低。显示随年龄的增长, 社区人群血脂指标较易产生异常, 提示老年人群由于代谢等原因, 是高脂血症等慢性代谢性疾病的高发人群, 这与李慧玲的研究结论相同^[28], 同时膳食结构的改变, 碳水化合物供能占比的增高及蛋白质供能占比的降低也会引起类似临床数据的改变, Lee, Hyun Suk 在对部分人群采用高蛋白低碳水化合物饮食一段时间后发现血清总胆固醇升高, 但是血清甘油三酯水平和低密度脂蛋白水平却没有变化^[29], 或对此结果有所提示。三年间尿酸水平的显著降低, 结合血脂的变化情况, 推测该人群蛋白质的供能比或有所降低, 碳水化合物供能比有所升高。从而引起甘油三酯、胆固醇和尿酸水平的改变。这与王云峰的研究结果相印证, 他发现当食物中蛋白质功能占比升高时, 高尿酸血症风险增加^[30]。三年间舒张压水平显著降低, 收缩压无统计学意义, 张健等人的研究发现, 老年高血压的临床特点就是收缩压增高的同时舒张压下降^[31], 从而导致脉压差增大, 血压的变化幅度更大, 心脑血管疾病的发生率更好, 这也与本研究得到的数据相印证。

研究团队在三年的跟踪调查中发现, 老年人普遍存在膳食结构、三大营养素供能比不均衡的情况。而随着生活水平的提高, 越来越多的人开始关注膳食健康, 但是没有正确的营养或健康宣教, 大部分人对健康膳食的基本要求存在理解上的偏差。中国的人主要是以农耕文明为主, 主要通过食用稻米、小麦等碳水化合物

为主的膳食结构^[32],这一类膳食结构普遍存在碳水化合物供能占比较高,主要为大米、小麦制品等精加工食品,优质蛋白质摄入量较低,由于烹饪方式等原因,动植物油、盐、糖等摄入量也超过中国居民膳食指南的推荐标准,老年人营养素摄入不足的情况更加普遍^[33]。大量研究表明,不健康的膳食结构是引起高血压^[34, 35]、高脂血症^[36, 37]和高尿酸血症^[38]的重要因素。因此老年人要进一步调整膳食结构,适度增加优质蛋白质的摄入,通过粗杂粮替代精制粮,将有利于控制体重,血脂水平和血压水平。

1.4.3 三年间社区人群血压变化及分组临床数据分析

根据高血压的诊断标准,本研究将受试人群中血压异常人群进行筛选,发现2017年确诊高血压有1206人,占总人群54.27%。略低于全国平均水平^[2]。

根据不同血压级别进行分组,同时将人群临床检查数据进行组间比对后发现,血压恶化组2017年临床体检数据的体重、BMI和腰臀比数值均高于持平组 and 好转组,恶化组BMI均值为 24.36 ± 0.12 ,普遍均超过正常值,提示超重或肥胖与高血压之间存在密切联系,这与许巍等人对西北地区36万人心血管风险关联性研究的结果相似^[39]。血压恶化组2019年临床体检数据的尿酸、肌酐等数值高于持平组和好转图,提示血压升高与血肌酐、尿酸水平升高存在相互关系,印发对肝肾功能异常与高血压之间相互关系的探讨。这一结果与马媛对老年原发性高血压血清尿素氮、肌酐、 β_2 -微球蛋白联合检测在老年原发性高血压患者肾损伤中的诊断价值研究结论存在密切联系^[40],孙伟等人也发现高血压与高尿酸血症之间存在关联,高血压或为高尿酸血症的重要影响因素^[41]。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》有关研究显示^[42],中国成人的超重率为34.3%,肥胖率为16.4%,目前超重/肥胖人群占比全球第一。研究显示^[43]超重或肥胖是老年人高血压等的慢性代谢性疾病的重要影响因素。有研究认为肥胖导致的高血压可能与醛固酮系统有关^[44],醛固酮增多或引起高血压。也有研究认为^[45],肥胖导致的高胰岛素血症和胰岛素抵抗是导致血管内皮功能受损和钠水贮留,从而引发血压的变化。目前,超重或肥胖引起高血压的具体病理机制尚不清楚,但是控制体重对血压控制的积极影响已经获得一致认可^[2]。高血压导致的血管损伤会引起多种并发症,其中由于血压升高导致蛋白漏出,破坏肾

脏的滤网系统,引起肾功能的损伤,从而导致高血压肾病。临床上常见视网膜病变、血尿素氮、尿酸和肌酐升高^[46,47],这与本研究发现的结果相互印证。同时也进一步提示可以通过监控血肌酐、尿酸等指标评估高血压肾病病情严重程度,为早期临床干预提供依据。

1.4.4 社区人群中医体质分布特点及与高血压关联性分析

本研究显示,上海市浦东新区张江地区社区人群中医体质分布以平和质为主,占比为 63.28%,偏颇体质中以痰湿质为主,占比为 23.18%。高血压人群中,特别是 2 级/3 级高血压人群中,痰湿质为偏颇体质中占比最高的体质,提示痰湿质可能是高血压的风险体质。这一结果与李鹤等对中医体质类型与高血压相关性研究的 Meta 分析结果和曾逸、笛高等对高血压和中医体质相关性的荟萃研究结果一致^[48,49]。

中医学的认为,疾病的发生、发展、转归、结局是一个阴阳互交、正邪相争的过程。中医中并没有“高血压”这一类疾病的描述,将高血压纳入“眩晕”和“头痛”的范畴中^[50],将病因归结于七情内伤、过度疲劳及饮食不调等,使机体出现阴阳失调、痰瘀互结的现象,临床上常见头晕目眩、四体不勤等,严重者进而引发心脑血管的以外。中医体质学学说是以中医理论为主导,研究各种体质类型的不同特点,以此分析某种疾病特异的反应状态、发展趋势和转归发现,用于疾病预防、干预和康复的一种理论学说。始创于西汉时期的中医经典著作《黄帝内经》,在《灵枢》篇中,有“天年”“五变”“本脏”“阴阳二十五人”等 8 篇论述体质。近代主要以国医大师王琦教授提出的中医体质九分法^[51],暨平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、瘀血质、痰湿质、湿热质、气郁质、特禀质共计九种基本类型,规范了现代中医体质分类。

本研究中,痰湿质作为社区人群主要偏颇特质,与该地区人群高血压的发生发展具有关联。中医认为痰湿是水液障碍而形成的病理产物,大量古籍曾经记载有关痰湿产生的病因,诸如《灵枢·营卫生会》^[52]记载:“老者之气血衰,其肌肉枯,气道涩”,《寿世保元》记载“食后便卧及终日稳坐,皆能凝结气血”,《诸病源候论》指出“血脉壅塞,饮水积聚而不消散,故成痰也”,《医贯》记载,“肾虚不能制水,则水不归源,如水逆行,洪水泛滥而为痰”。《证治汇补》提到“脾

虚不运清浊，停滞津液而痰生”。

中医认为痰湿多胖人。本研究受试人群普遍年龄都超过 60 岁，全部都超过了退休年龄，体力劳动相对较少，导致气血运行不畅，继而瘀滞产痰，痰郁而发热，上扰清窍。这类人常见大腹便便、皮肤油脂分泌失衡、多汗盗汗、好发心脑血管以外。朱燕波在对 18805 例中国成年人中医体质与超重和肥胖关系的研究中发现，痰湿质和气虚质是超重肥胖人群的主要体质^[53]。而超重和肥胖是高血压的重要风险因素。也有研究发现，痰湿质人群脂质代谢、能量代谢水平也与其他人群不同，是糖尿病、高血压、高脂血症和高尿酸血症的风险人群^[54, 55]。提示老年人群应增加体育锻炼，控制膳食摄入，特别是痰湿质的老年人群，应高度关注血压、血脂、血糖指标，强化中医体质调养的早介入，“治未病”作用。

1.5 本章小结

（1）社区人群主要体质为平和质、痰湿质、阳虚质以及阴虚质；社区人群高血压患者主要风险体质为痰湿质。

（2）社区血压异常人群血压变化情况可能受体重、体重指数 BMI、腰臀比等影响，社区血压异常人群血压变化可能与肌酐、尿酸等指标存在相互关系。

本研究结果，提示老年高血压患者，特别是高风险中医体质人群平时要注意定期监测血压、体重及高血压靶器官指标，做好健康体检，积极治疗其它慢性疾病，减少心脑血管事件的发生。本研究结果为上海地区老年高血压防治提供了一定的思路与基础，然而本研究受试者均来自同一社区医院，还需进一步扩大研究人群以增加研究的代表性。

2. 基于体质的高血压灰度相关性分析

2.1 材料与方法

2.1.1 数据收集与整理

(1) 研究对象

2017 年参与上海市浦东新区张江社区卫生服务中心健康体检的上海市张江社区常住同一人群。

(2) 诊断标准

参照《国家基层高血压防治管理指南(2017 版)》^[22]。在未使用降压药物的情况下, 诊室收缩压(SBP)≥140mmHg 和(或)舒张压(DBP)≥90mmHg。既往有高血压史, 诊室测量血压值在正常范围内, 正在服用降压药物的社区人群也诊断为高血压, 数据内指标定义为 HBP(140,90,HIS)。

参照 2017 年美国心脏协会(AHA)《2017 高血压临床实践指南》^[56]高血压诊断标准: 在未使用高血压药的情况下, 非同日 3 次测量, 收缩压≥130mmHg 和/或舒张压≥80mmHg, 可诊断为高血压。患者既往有高血压史, 目前正在服用抗高血压药, 血压虽低于 130/80mmHg, 也诊断为高血压。数据内指标定义为 HBP(130,80,HIS)。

中医体质判别详见 1.1 节。(表内数据分别代表体质为: 1 气虚质、2 阳虚质、3 阴虚质、4 痰湿质、5 湿热质、6 血瘀质、7 气郁质、8 特禀质、9 平和质)

高脂血症判别详见 1.1 节。

生化指标判别详见 1.1 节。

表 2.1 灰色关联分析数据指标中英文标

指标	英文简称
高血压(国内标准)	HBP(140,90,HIS)
高血压(美国标准)	HBP(130,80,HIS)
中医体质	TZ
高脂血症	HLD
收缩压(大于等于 140)	systolic_pressure(>=140)

收缩压（大于等于 130）	systolic_pressure(≥ 130)
舒张压（大于等于 90）	diastolic_pressure(≥ 90)
舒张压（大于等于 80）	diastolic_pressure(≥ 80)
谷丙转氨酶（大于 45）	ALT(>45)
谷草转氨酶（大于 40）	AST(>40)
空腹血糖（大于 6.1）	FBG(>6.1)
总胆固醇（大于等于 5.2）	total_cholesterol(≥ 5.2)
血肌酐（大于 104）	creatinine(>104)
血清高密度脂蛋白胆固醇（小于 1.04）	HDL(<1.04)
血清低密度脂蛋白胆固醇（大于等于 3.4）	LDL(≥ 3.4)
甘油三酯（大于等于 1.7）	TG(≥ 1.7)
尿酸（大于 357）	UA(>357)

（3）纳入标准

- ①上海市区常住居民，男女不限；
- ②无行为和认知能力异常者，可以配合完成中医体质量表问卷调查；
- ③具备完整的病例资料和生物样本等信息；
- ④患者知情并自愿参与。

（4）排除标准

- ①不符合以上纳入标准者；
- ②有较严重的身体和心理疾病或无法配合完成调查问卷者。
- ③调查问卷填写未能超过80%。

2.1.2 灰色关联分析方法

一般抽象系统，如社会经济系统、生态系统、复杂疾病系统等都包含有许多因素，多种因素共同作用的结果决定了该系统的发展态势。我们常常希望研究在许多因素中哪些是主要因素，哪些是次要因素；哪些因素对系统发展起推动作用等，这些都是系统分析中人们普遍关心的问题^[57]。

灰色关联分析是对运行机制与物理原型不清晰或者根本缺乏物理原型的灰色关系序列化、模式化，进而建立灰关联分析模型，使灰关系量化、序化、显化，能为复杂系统的建模提供重要的技术分析手段^[58]。灰色关联分析不仅是灰色系统

理论的重要组成部分之一，也是灰色系统分析、建模、预测、决策的基石；其基本思想是一种相对性的排序分析，是根据序列曲线几何形状的相似程度来判别其是否紧密。如果一组几何曲线形状越相似，则关联度就越大，反之越小。

(1) 邓氏经典灰色关联分析模型

经典灰色关联分析方法由邓聚龙教授^[59]最早提出，该方法的基本原理如下：

设系统行为序列为：

$$X_0 = (x_0(1), x_0(2), \dots, x_0(n))$$

$$X_i = (x_i(1), x_i(2), \dots, x_i(n)), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\gamma_i(x_0(k), x_k(k)) = \frac{\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}$$

$$\gamma(X_0, X_i) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \gamma(x_0(k), x_i(k))$$

其中， ρ 称为分辨系数，一般取 $\rho = 0.5$ ， $\gamma(X_0, X_i)$ 称为 X_0 和 X_i 灰色关联度， $\gamma(X_0, X_i)$ 值越大，则关联性就越强。

(2) 改进灰色关联模型 1

灰色关联分析的基本思想是根据序列在空间中的几何形状的相似程度来判断其联系的紧密程度，它不考虑数据序列间的平均距离，与数据序列在空间的相对位置没有关系。基于此，孙勇成等人^[60]提出一种改进的灰色关联计算模型，即：

$$\begin{aligned} \gamma'_i(x_0(k), x_k(k)) &= (\gamma_i(x_0(k), x_k(k)) \times e^{\eta_i(k)})^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|} \times e^{\eta_i(k)} \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

其中， $\eta_i = \frac{2 \times |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k)| + |x_i(k)|}$ ，则有：

$$\gamma(X_0, X_i) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \gamma'(x_0(k), x_i(k))$$

(3) 改进灰色关联模型 2

孙继佳等人^[61]基于现有灰色关联度计算的不足指出，一种兼顾关联序列相似性和关联系数有显著差异，即稳定性的关联计算模型，基本计算原理如下：

$$\Delta_0 = x_0(k) - x_0(k-1), \quad k=2, 3, \dots, n$$

$$\Delta_i = x_i(k) - x_i(k-1), \quad i=1, 2, \dots, m$$

$$\gamma_i(x_0(k), x_k(k)) = \text{sgn}_k \cdot \frac{1}{1 + \left| \frac{\Delta_i(k)}{S_i} - \frac{\Delta_0(k)}{S_0} \right|}$$

$$\gamma(X_0, X_i) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=2}^n \gamma(x_0(k), x_i(k))$$

$$S_d(\gamma(X_0, X_1)) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\gamma(x_0(k), x_i(k)) - \gamma(X_0, X_i))^2}$$

$$\gamma^*(X_0, X_i) = \frac{\gamma(X_0, X_i)}{1 + S_d(\gamma(X_0, X_i))}$$

$$\text{其中, } \bar{X}_0 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_0(k), \quad \bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_i(k), \quad S_0 = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_0(k) - \bar{X}_0)^2},$$

$$S_i = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_i(k) - \bar{X}_i)^2}, \quad \text{sgn}_k = \begin{cases} 1 & \Delta_0(k) \cdot \Delta_i(k) \geq 0 \\ -1 & \Delta_0(k) \cdot \Delta_i(k) < 0 \end{cases} \text{为关联符号函数,}$$

$\gamma_i(x_0(k), x_k(k))$ 为关联系数。

本研究中,为了保证结果研究的准确和全面,我们同时采用3种灰色关联分析模型分别计算与中医体质变化关联密切的指标;所有计算建模均采用R语言(version 4.0.2)编写代码和分析完成。

2.2 结果

根据我们收集到体检数据,分别统计每种体质下各种指标异常值出现的次数,其中, $TZ = X_0 = (20, 132, 71, 515, 12, 40, 10, 16, 1406)$, 其他指标31个指标依次为 $X_i, i=1, 2, \dots, 31$ 。

表 2.2 体质指标矩阵

指标	TZ1	TZ2	TZ3	TZ4	TZ5	TZ6	TZ7	TZ8	TZ9
TZ	20	132	71	515	12	40	10	16	1406
HBP(140,90,HIS)	12	74	49	437	9	30	6	7	962
HBP(130,80,HIS)	14	93	55	473	10	32	8	12	1119

HLD	10	89	41	310	8	23	6	12	859
systolic_pressure (≥ 140)	9	49	33	318	7	22	3	5	712
systolic_pressure (≥ 130)	11	70	47	408	8	28	5	8	954
diastolic_pressure (≥ 90)	4	19	14	165	1	13	2	2	307
diastolic_pressure (≥ 80)	11	58	39	326	6	24	6	9	760
ALT(>45)	0	9	3	47	0	2	0	0	69
AST(>40)	0	5	3	22	0	3	0	0	44
FBG(>6.1)	5	25	27	220	3	15	3	2	384
total_cholesterol (≥ 5.2)	10	72	29	201	6	14	4	11	649
creatinine(>104)	2	1	1	17	1	2	1	0	22
HDL(<1.04)	2	25	13	170	1	10	2	3	299
LDL(≥ 3.4)	8	56	31	201	5	14	5	9	560
TG(≥ 1.7)	1	35	14	168	3	11	1	1	357
UA(>357)	3	43	18	245	4	18	2	6	485

根据 2.2.1 所述，采用三种不同灰色关联分析模型进行计算，结果如表 2.3、图 2.1 所示。

表 2.3 三种不同灰色关联分析模型的计算结果

指标	改进灰色关联模型 1	改进灰色关联模型 2	邓氏经典关联分析
HBP(140,90,HIS)	0.7514	0.8846	0.9313
HBP(130,80,HIS)	0.8199	0.9021	0.9524
HLD	0.7235	0.9264	0.9118
systolic_pressure (≥ 140)	0.6667	0.8850	0.8974
systolic_pressure (≥ 130)	0.7316	0.8957	0.9258
diastolic_pressure (≥ 90)	0.5911	0.8406	0.8622
diastolic_pressure (≥ 80)	0.696	0.8950	0.9038

ALT(>45)	0.5559	0.8043	0.844
AST(>40)	0.5541	0.8527	0.8419
FBG(>6.1)	0.612	0.4391	0.8717
total_cholesterol (≥5.2)	0.6662	0.8953	0.8873
creatinine(>110)	0.557	0.4027	0.8409
HDL(<1.04)	0.5893	0.8438	0.8624
LDL(≥3.4)	0.6508	0.9259	0.8818
TG(≥1.7)	0.5915	0.8772	0.8648
UA(>357)	0.6229	0.8646	0.8782

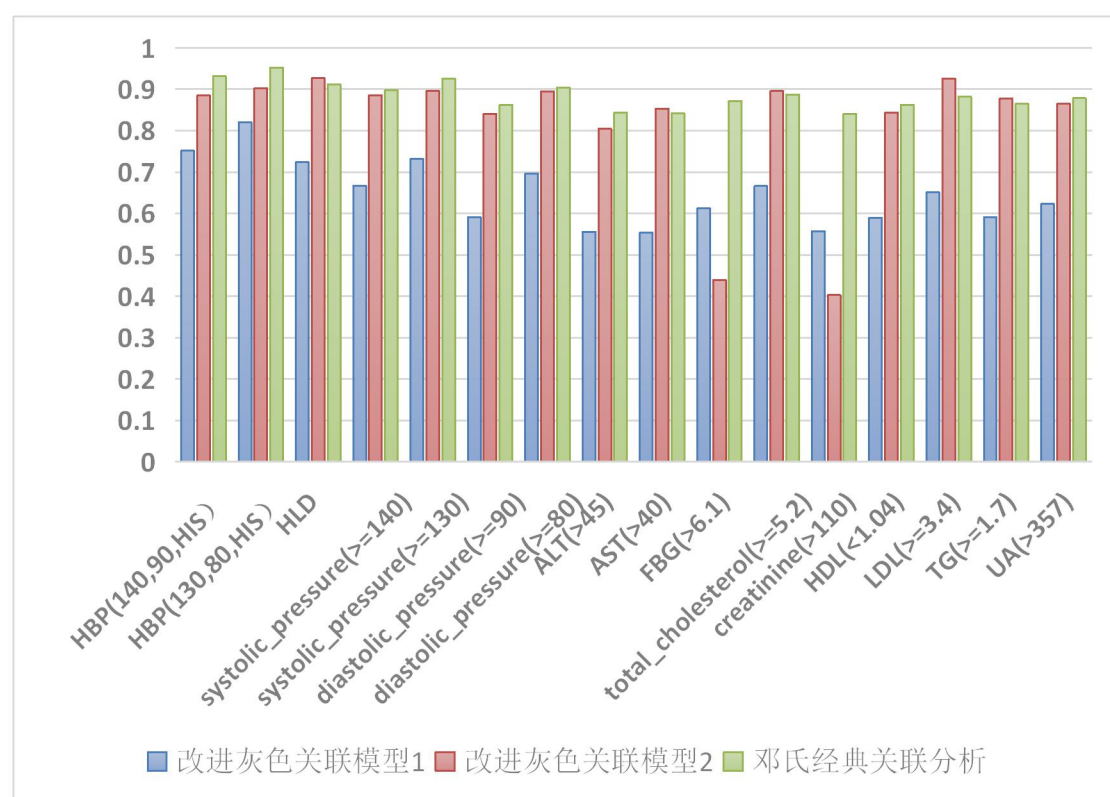


图 2.1 三种不同灰色关联分析模型的计算结果直方图

进一步，我们分别取三种灰色关联模型计算结果中，灰色关联度值排名前 10 的指标，采用在线韦恩图工具 Venny（version 2.1.0；<https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/>）取交集后发现，有 8 个指标在不同灰色关联模型中都属于与体质关联密切的指标，即：HBP(130,80,HIS)、HBP(140,90,HIS)、systolic_pressure(≥130)、HLD、diastolic_pressure(≥80)、systolic_pressure(≥140)、total_cholesterol(≥5.2)、LDL(≥3.4)等；因此，我们可

以认为这些指标与不同中医体质变化有着较为密切的关系，如图 2.2 所示。

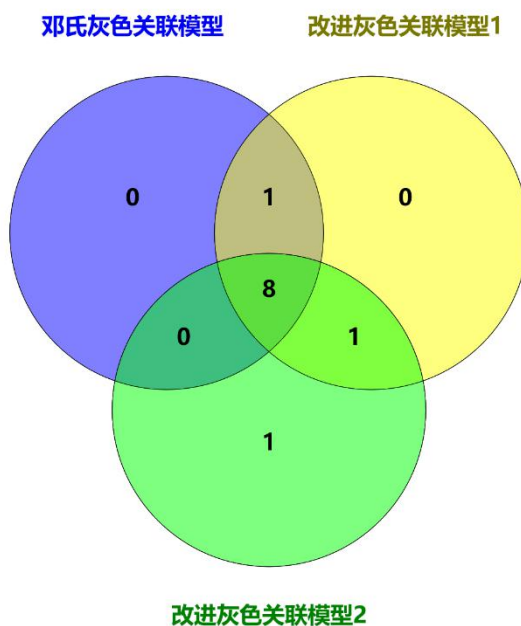


图 2.2 三种不同灰色关联模型计算下排名前 10 的指标韦恩图

2.3 讨论

2.3.1 灰色关联分析和一般统计学优势分析

通常，临床数据研究种一般多使用数理统计方法，例如，回归分析、方差分析、主成分分析等；但是，不足之处在于需要有大量样本，且样本数据个数要大于条件的个数，样本需要服从典型概率分布，还可能出现量化结果与定性分析结果不服的现象。本文采用的灰色关联分析能够根据序列曲线几何形状的相似程度来判断联系是否紧密，曲线越接近，相应序列之间的关联度就越大，反之就越小；而且，灰色关联分析方法计算量较小，对样本量大小与有无规律同样适用，因此，灰度关联分析相较于传统的统计学方法具有一定的独特优势。另外，为了更为全面地对考查中医体质与相关指标的关联性，我们不仅采用经典的邓氏灰色关联分析模型，而且还采用了两种改进后的模型，保证了分析结果的准确性。

2.3.2 不同高血压诊断标准与中医体质相关性分析

在社区人群高血压患者临床指标和中医体质分布研究中我们发现中医体质

与高血压之间存在关联,为了进一步探索不同高血压诊断标准与中医体质的相关新,本研究在邓氏灰色关联模型、改进灰色关联模型 1 和改进灰色关联模型 2 中增加了参照 2017 年美国心脏协会 (AHA)《2017 高血压临床实践指南》制订的高血压诊断标准重新筛选的高血压人群数据。通过三种灰色关联模型计算结果中,取交集后发现,共有 8 个指标与中医体质存在密切联系,其中 5 个指标是血压相关指标。

从三种不同灰色关联分析结果中可以发现, HBP(130,80,HIS) 在三种模型中的计算结果均高于 HBP(140,90,HIS),显示按美国心脏协会 (AHA)《2017 高血压临床实践指南》筛选的高血压人群与中医体质的关联度更高。

systolic_pressure(≥ 130) 在三种模型中的计算结果均高于 diastolic_pressure(≥ 80)、systolic_pressure(≥ 140),显示收缩压大于等于 130 这一指标与中医体质的关联度更高。

从上述分析结果中不难看出,一些在国内临床上还未诊断为高血压的人群,中医体质与血压的关联度更高,提示当通过中医体质进行人群血压干预时,可以在血压值高于 130/90mmHg 时介入,特别是当收缩压大于等于 130mmHg 时,针对不同中医体质的特异性中医健康干预或能取得更好的临床效果。目前主要关于中医体质和高血压关联性研究主要关注某种或某几种体质的高血压风险相关性研究^[16, 43, 62-65],对中医体质与不同血压值之间的关联程度研究较少。通过灰色关联分析,为社区健康干预、基于中医体质的中医临床治疗等提供敏感或风险指标。

2.3.3 不同高脂血症临床指标与中医体质相关性分析

通过分析三种不同灰色关联分析结果,发现除高血压有关指标与中医体质存在高度敏感性外, HLD、total_cholesterol(≥ 5.2)、LDL(≥ 3.4)也与中医体质存在密切联系。HLD 在三种模型中的计算结果最高, total_cholesterol(≥ 5.2)、LDL(≥ 3.4)的计算结果相似。显示高脂血症与中医体质存在密切联系,高脂血症的三个三个诊断标准中,总胆固醇和低密度脂蛋白与中医体质之间存在密切联系。

张冰婵^[66], 于丽^[67], 项丽虹^[68]在各自的研究中均发现,高脂血症患者与中医体质之间存在密切联系,特别是痰湿质、气虚质和阴虚质人群,与高脂血症之间存在密切联系,这与本研究的结果一致,通过运用灰度关联分析法,从另一个

角度印证了中医体质与高脂血症之间存在关联,对于某些高风险体质的人群,要监控血脂,特别是总胆固醇和低密度脂蛋白的临床数据,及时进行干预。

2.4 本章小结

(1) 灰度关联分析相较于传统统计具有计算量较小,对样本量大小与有无规律同样适用的优势。

(2) 高血压与中医体质存在密切关联,其中收缩压大于等于 130mmHg 的关联度相对其他指标较高。

(3) 高脂血症与中医体质存在密切关联,总胆固醇和低密度脂蛋白的关联度可能更高。

本研究结果为社区健康管理和中医临床基于中医体质的高血压和高脂血症的早期干预提供敏感或风险指标,降低疾病的发病率,延缓疾病的发展。本研究纳入的临床检测指标均属于常规体检指标,还需要进一步扩大临床指标范围以增加中医体质关联研究的典型性。

3. 基于不同人群的高血压（HBP）临床预测模型构建与比较研究

临床预测模型（clinical prediction model），是指利用参数/半参数/非参数的数学模型估计研究对象当前患有某种疾病的概率或者将来发生某种结局的可能性。临床预测模型一般就是通过各种回归分析方法建模，而回归分析的统计学本质就是发现“量化的因果关系”。常用的方法包括：线性回归模型、Logistic 回归模型、Cox 回归模型等。本研究中，我们根据上述分析得到的结果，取包含人数最多的中医体质，即：整体人群、痰湿质以及平和质，构建不同中医体质下的 HBP 临床预测模型并进行比较研究，以此来探究不同中医体质的 HBP 特点。

3.1 材料与方法

3.1.1 数据收集与预处理

首先，我们以 2017 年的数据作为训练数据集，分别构建整体人群（2222 例）、痰湿质（515 例）以及平和质（1406 例）三种数据集，以此建立不同的 HBP 临床预测模型；而将 2019 年的数据集作为验证集以考查所构建预测模型的准确性。

3.1.2 基于 Lasso 回归与随机森林模型的指标筛选

一般线性回归是用均方误差作为损失函数，也就是最小二乘法，但是为了防止模型的过度拟合，在建立线性模型时经常需要引入正则化项，一般有 l_1 正则化和 l_2 正则化。所谓正则化，就是通过在模型中添加一些惩罚项或约束条件来控制模型复杂度，以达到减轻过度拟合的目的，其中，线性回归的 l_1 正则化就是 Lasso 回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, Lasso）；Lasso 回归是目前最为流行的线性回归正则化方法，可以解决多元回归中的多重共线性问题，增强模型的稳定性，还可以为预测模型选择有用的特征等。

本研究中，我们采用基于 R 语言的 glmnet 包（version 4.1-2）结合 caret 包（version 6.0-86）分别对三个数据集进行基于十折交叉验证的 Lasso 回归建模；根据模型的拟合程度，选取最佳 λ （lambda）值，以此筛选出不同数据集下的与 HBP 关联的体检指标。

随机森林 (Random Forest, RF) 是一个包含多个决策树 (“森林”) 的分类器, 其输出的类别是由所有决策树输出类别的众数而定 (即通过所有单一的决策树模型投票来决定), 它在选择划分属性时引入了随机因素 (“随机”)。与 Lasso 回归模型有所不同的是, 如果是回归问题, 那么预测值使用所有树的平均值; 如果是分类问题, 那么预测值使用所有决策树的投票来决定 (或预测值的众数)。

因此, 本研究中我们同时采用基于 caret 包的随机森林模型进行特征提取; 最后, 通过在线韦恩图工具将两者的指标筛选结果取交集, 将交集后的体检指标作为后续预测模型的输入指标。

3.1.3 基于 Logistic 二分类回归模型的临床预测模型构建

根据上述指标筛选结果, 进一步, 利用 lrm 函数构建 HBP 与特征指标的 Logistic 二分类回归预测模型; 同时, 对每个筛选后的特征指标进行显著性检验, 逐步剔除 $P < 0.05$ 的变量, 最终得到最优 Logistic 二分类回归模型。

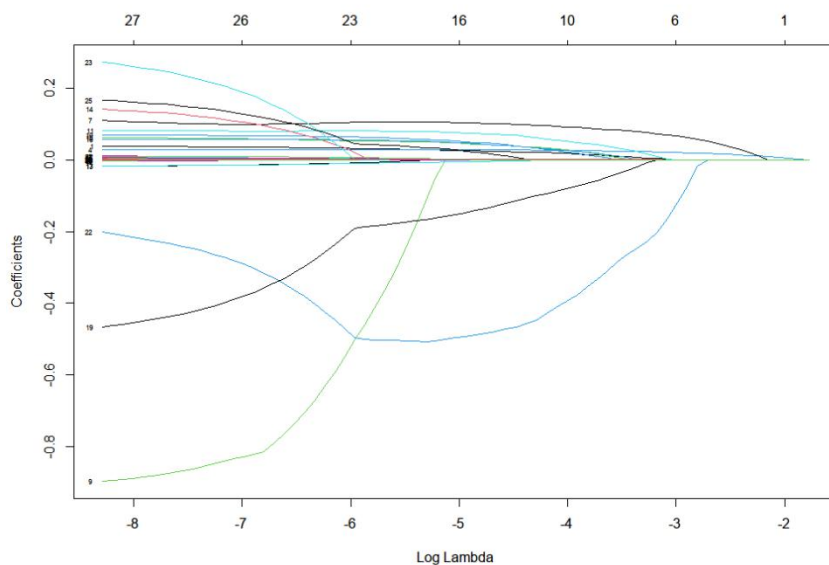
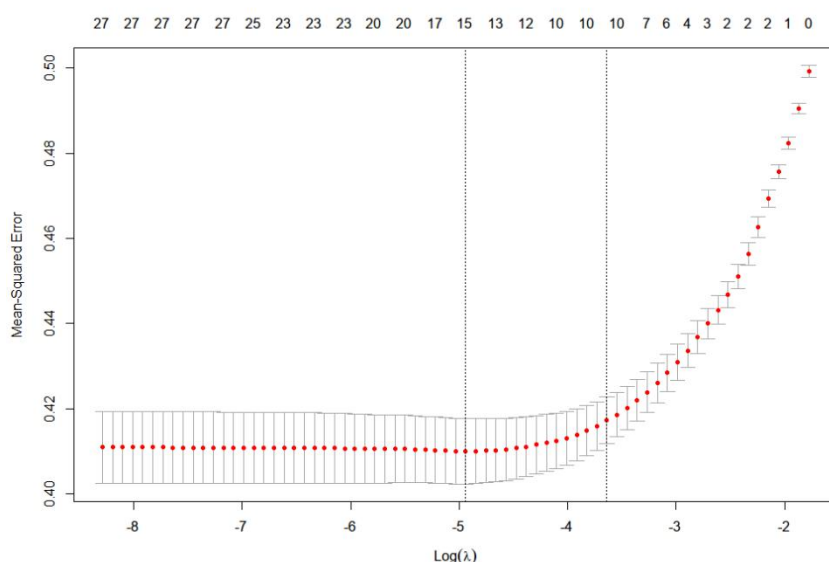
3.1.4 模型的评价与比较

根据所得到的最终 Logistic 预测模型, 依次绘制列线图 (Nomogram)、内部数据集 (2017 年) 与外部数据集 (2019 年) 的 ROC 曲线 (Receiver Operating Characteristic Curve)、决策曲线 DCA (Decision Curve Analysis) 以及计算净重新分类指标 NRI (Net Reclassification Improvement) 等。本研究中, 我们采用 rms 包 (version 6.2-0) 可视化 HBP 临床预测模型的列线图, pROC 包 (version 1.17.0.1) 绘制 ROC 曲线, rmda 包 (version 1.6) 得到模型的决策曲线, NRI 计算则采用 nricens 包 (version 1.6) 完成。

3.2 结果

3.2.1 基于整体人群的 HBP 临床预测模型构建

首先, 将整体人群数据进行 10 折交叉验证下的 Lasso 回归建模, 回归系数 $\log(\lambda)$ 变化曲线, 如图 3.1 所示; 10 折交叉验证的均方误差 $\log(\lambda)$ 变化, 如图 3.2 所示。

图 3.1 整体人群的 Lasso 建模中的回归系数 $\log(\lambda)$ 变化曲线图 3.2 整体人群的 Lasso 建模中 10 折交叉验证的均方误差 $\log(\lambda)$ 变化

通过基于 Lasso 回归建模,我们筛选得到 exam_age、systolic_pressure、BMI、albumin、hemameba、ureophil、glucose、total_cholesterol、HDL、UA 等 10 个指标。

然后,同样采用随机森林模型(RF)进行特征提取,结果发现模型保留了 15 个指标,即: systolic_pressure、BMI、diastolic_pressure、exam_age、weight、HDL、UA、waistline、glucose、hemameba、hipline、ALT、TG、total_cholesterol、ureophil 时,到达的预测误差最小,各指标重要度评价如表 3.1 所示,指标筛选

过程如图 3.3 所示。

表 3.1 基于 RF 模型的整体人群各指标重要度评价结果

	MeanDecreaseAccuracy	MeanDecreaseGini
systolic_pressure	0.031329299	136.55645
BMI	0.012921705	84.69602
diastolic_pressure	0.009680175	80.05851
exame_age	0.004866571	65.42435
weight	0.005345611	66.02976
HDL	0.004723188	70.20097
UA	0.004466541	80.24252
waistline	0.005115315	57.84424
glucose	0.004477314	68.10557
hemameba	0.004419032	80.85078
hipline	0.004276048	53.39375
ALT	0.000732297	60.29023
TG	0.001526441	68.29859
total_cholesterol	0.001433706	70.99937
ureophil	0.001504585	64.67053

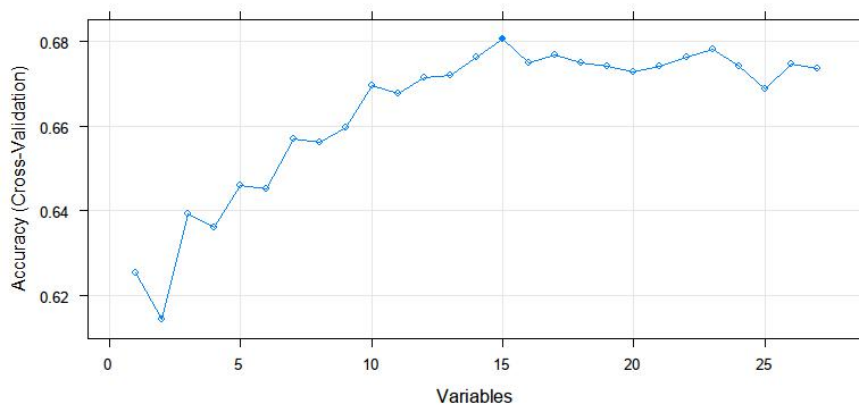


图 3.3 基于 RF 模型的特征指标提取结果

最后，我们将基于 Lasso 回归模型与 RF 模型各自得到的变量筛选结果取交集，如图 3.4 所示，最终将 9 个指标，即：exame_age、systolic_pressure、BMI、hemameba、ureophil、glucose、total_cholesterol、HDL、UA。

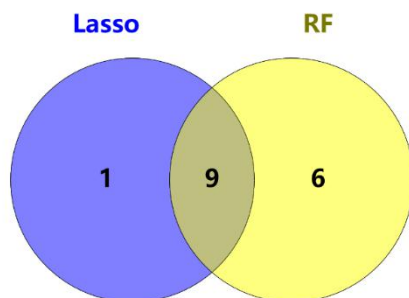


图 3.4 基于 Lasso 回归模型与 RF 模型得到的整体人群体检变量筛选结果

进一步，将上述最终筛选得到的 9 个变量采用 Logistic 回归模型进行建模，由此得到整体人群的临床预测模型 HBP1，即：

$$\begin{aligned} HBP1 = & -9.3654 + 0.0267 \times exam_age + 0.0307 \times systolic_pressure \\ & + 0.1090 \times BMI + 0.0893 \times hemameba + 0.0860 \times ureophil \\ & + 0.0694 \times glucose + (-0.1425) \times cholesterol + (-0.5454) \\ & \times HDL + 0.0021 \times UA \end{aligned}$$

根据整体人群的临床预测模型 HBP1，我们得到基于 HBP1 的列线图，如图 3.5 所示；同时，我们计算了 HBP1 模型的校准曲线，如图 3.6 所示；发现模型的校准曲线与 $y = x$ 直线重合度接近，因此，可以认为所建立的预测模型校准度较好。

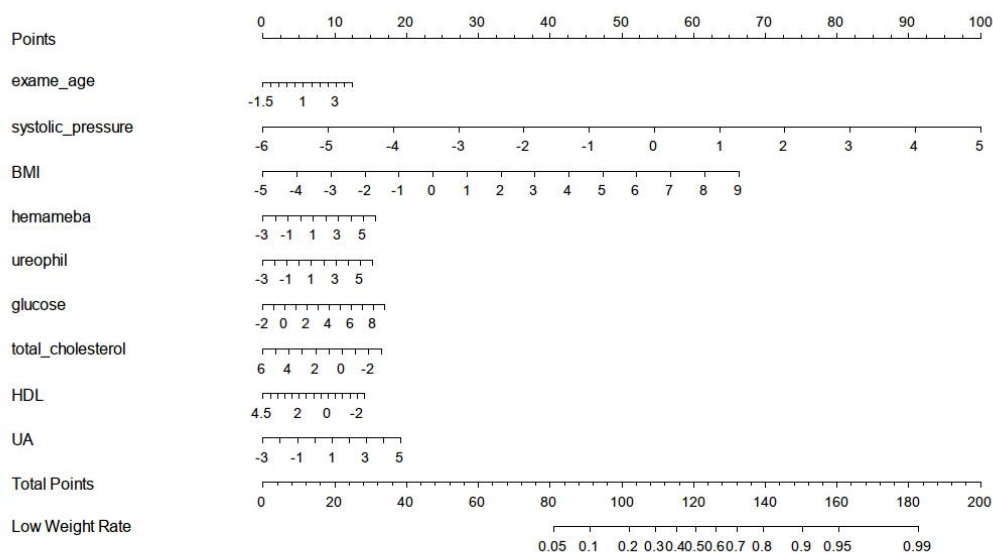


图 3.5 整体人群的 HBP1 预测模型列线图

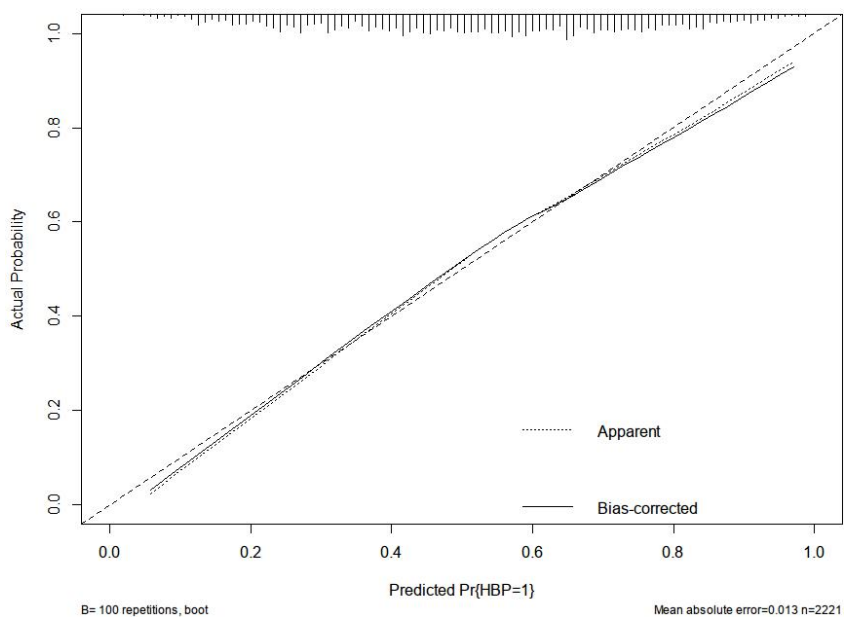
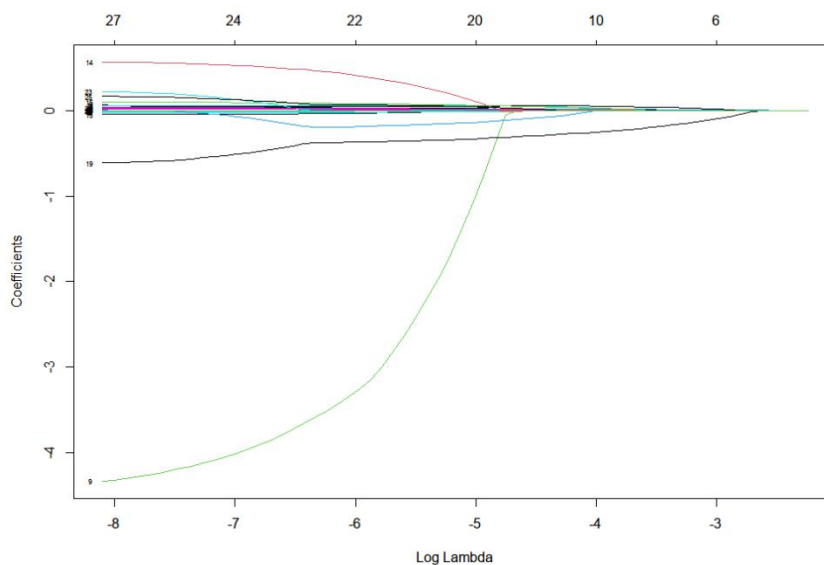
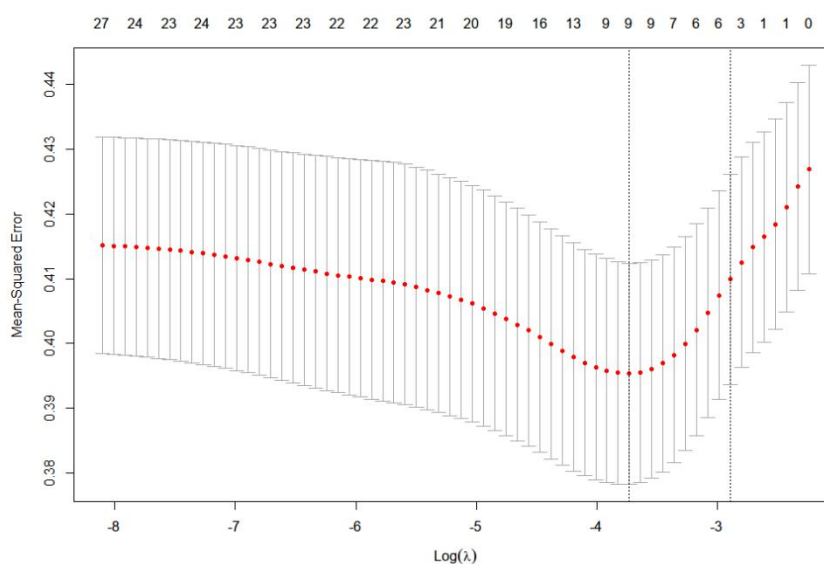


图 3.6 整体人群的 HBP1 预测模型的校准曲线

3.2.2 痰湿质人群的 HBP 临床预测模型构建

首先，将痰湿质人群数据进行 10 折交叉验证下的 Lasso 回归建模，回归系数 $\log(\lambda)$ 变化曲线，如图 3.7 所示；10 折交叉验证的均方误差 $\log(\lambda)$ 变化，如图 3.8 所示。

图 3.7 痰湿质人群 Lasso 建模中的回归系数 $\log(\lambda)$ 变化曲线图 3.8 痰湿质人群 Lasso 建模中 10 折交叉验证的均方误差 $\log(\lambda)$ 变化

通过基于 Lasso 回归建模,我们筛选得到 `exame_age`、`systolic_pressure`、`BMI`、`total_cholesterol`、`UA` 等 5 个指标。

然后,采用 RF 模型进行特征提取,结果发现模型保留 26 个指标,即:
`systolic_pressure`、`exame_age`、`ureophil`、`total_cholesterol`、`BMI`、`waistline`、`UA`、
`hemameba`、`diastolic_pressure`、`creatinine`、`LDL`、`weight`、`waistTohip`、`ALT`、`height`、
`hipline`、`albumin`、`HDL`、`AST`、`hemoglobin`、`CEA`、`glucose`、`AFP`、`TG`、`erythrocyte`、
`total_ilirubin` 时,达到的预测误差最小,各指标重要度评价如表 3.2 所示,指标

筛选过程如图 3.9 所示。

表 3.2 基于 RF 的痰湿质人群各指标重要度评价结果

	MeanDecreaseAccuracy	MeanDecreaseGini
systolic_pressure	1.33E-02	16.366757
exame_age	4.14E-03	9.909951
ureophil	3.73E-03	10.599516
total_cholesterol	3.47E-03	10.845312
BMI	1.08E-03	8.766782
waistline	1.90E-03	7.402522
UA	2.57E-03	9.55887
hemameba	6.24E-04	9.349764
diastolic_pressure	1.93E-03	8.70634
creatinine	2.87E-03	8.938202
LDL	2.70E-03	9.941278
weight	1.45E-03	7.10833
waistTohip	-2.67E-05	1.886875
ALT	-3.44E-04	6.690067
height	1.07E-03	7.448381
hipline	5.25E-04	6.816703
albumin	1.66E-03	8.827534
HDL	3.48E-04	8.659207
AST	-6.68E-05	6.202006
hemoglobin	1.13E-03	6.87221
CEA	-2.74E-04	8.294383
glucose	3.47E-04	7.607284
AFP	1.14E-03	8.14044
TG	6.35E-04	7.703253
erythrocyte	1.37E-03	7.943508
total_ilirubin	1.83E-04	8.453888

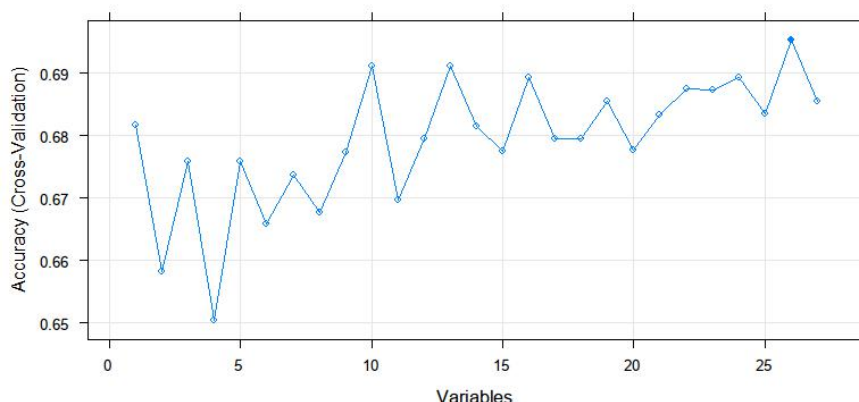


图 3.9 基于 RF 模型的特征指标提取结果

将基于 Lasso 回归模型与 RF 模型得到的变量筛选结果取交集，如图 3.10 所示，最终得到 5 个指标，即：exame_age、systolic_pressure、BMI、total_cholesterol、UA。

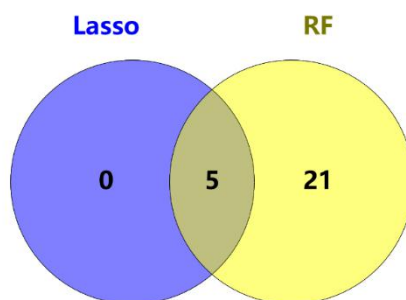


图 3.10 基于 Lasso 回归模型与 RF 模型得到的痰湿质人群体检变量筛选结果

进一步，将上述最终筛选得到的 5 个变量采用 Logistic 回归模型进行建模，由此得到痰湿质人群的 HBP2 临床预测模型，即：

$$HBP2 = (-7.5428) + 0.0358 \times \text{exame_age} + 0.0239 \times \text{systolic_pressure} + 0.1117 \times \text{BMI} + (-0.3644) \times \text{total_cholesterol} + 0.0033 \times \text{UA}$$

基于 HBP2 临床预测模型的痰湿质人群列线图，如图 3.11 所示；同时，我们计算了 HBP2 模型的校准曲线，如图 3.12 所示；发现模型的校准曲线与 $y = x$ 直线重合度接近，因此，可以认为所建立的预测模型校准度较好。

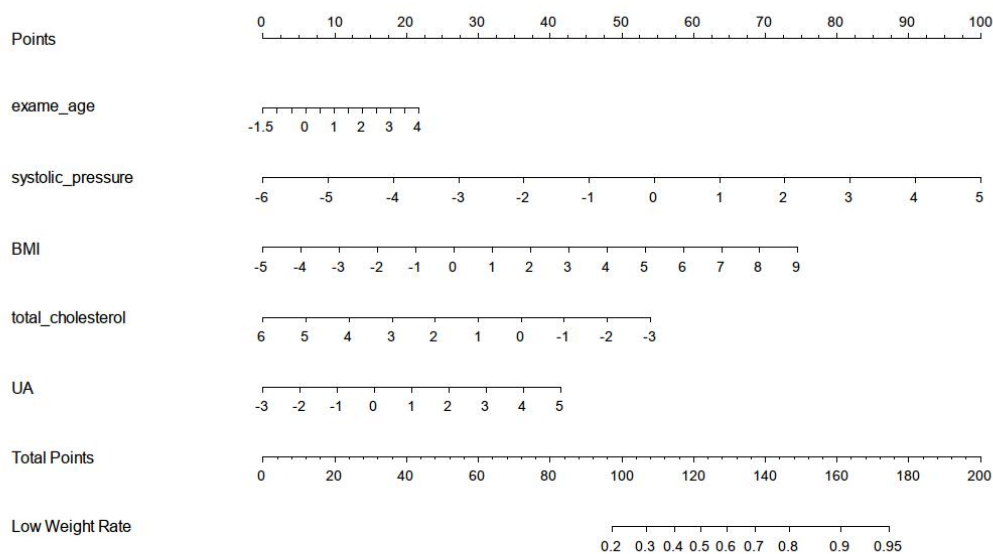


图 3.11 痰湿质人群的 HBP2 预测模型列线图

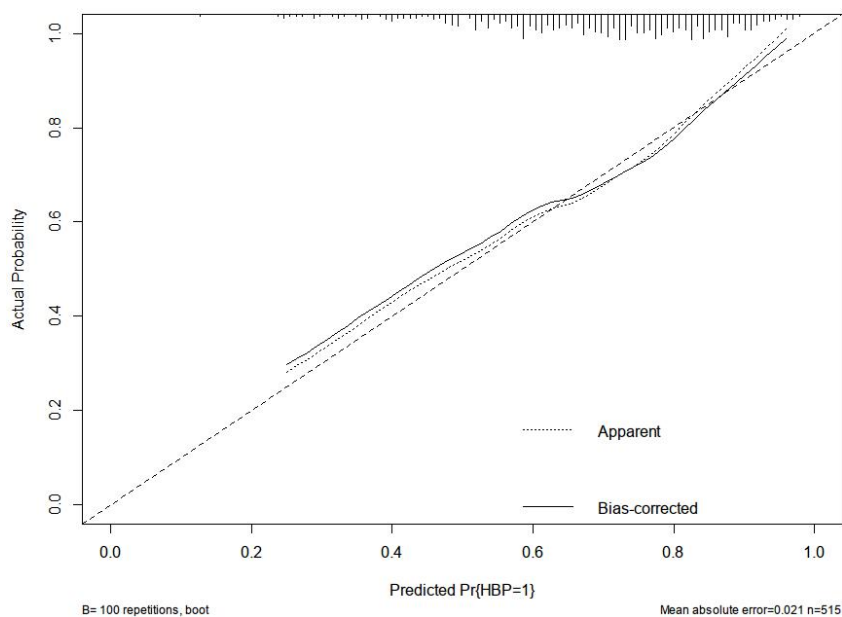
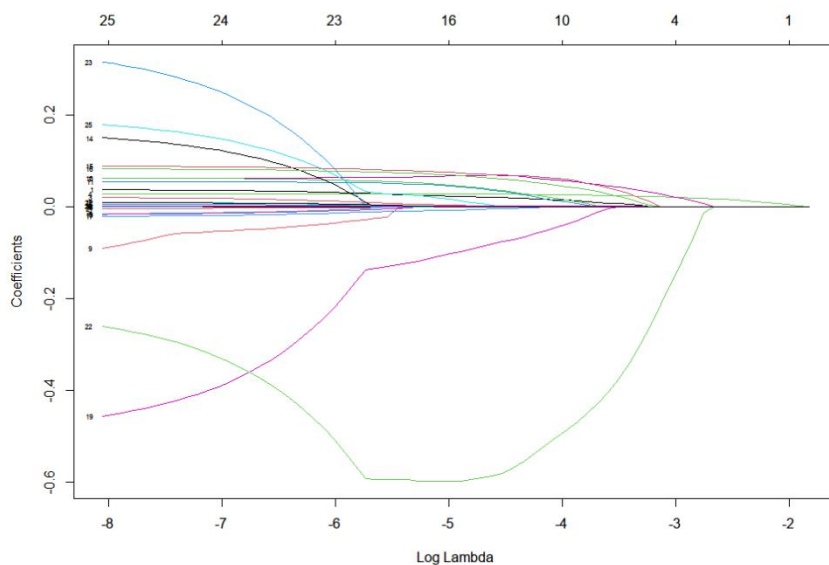
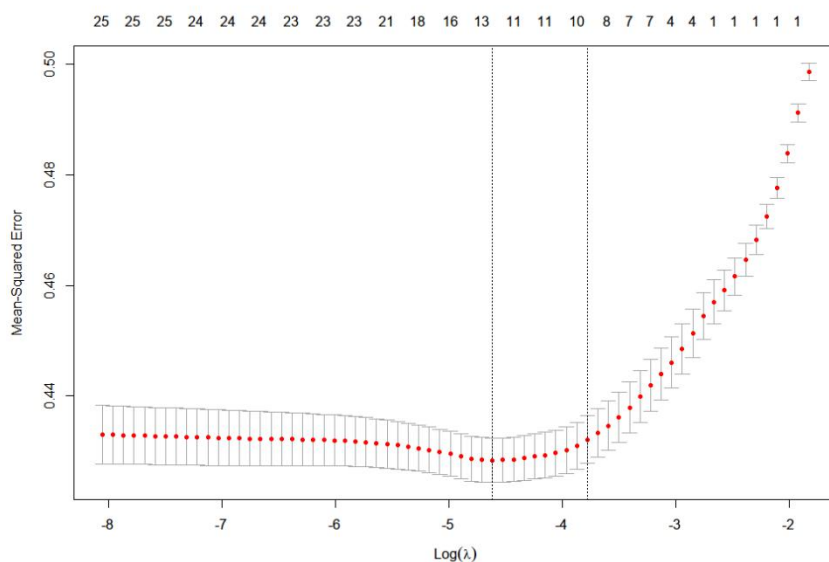


图 3.12 痰湿质人群的 HBP2 预测模型的校准曲线

3.2.3 平和质人群的 HBP 临床预测模型构建

首先，将平和质人群数据进行 10 折交叉验证下的 Lasso 回归建模，回归系数 $\log(\lambda)$ 变化曲线，如图 3.13 所示；10 折交叉验证的均方误差 $\log(\lambda)$ 变化，如图 3.14 所示。

图 3.13 平和质人群 Lasso 建模中的回归系数 $\log(\lambda)$ 变化曲线图 3.14 平和质人群 Lasso 建模中 10 折交叉验证的均方误差 $\log(\lambda)$ 变化

通过基于 Lasso 回归建模,我们筛选得到 exam_age、systolic_pressure、BMI、albumin、hemameba、ureophil、glucose、total_cholesterol、HDL、UA 等 10 个指标。

然后,采用 RF 模型进行特征提取,结果发现模型保留 25 个指标,即: systolic_pressure、diastolic_pressure、BMI、exam_age、HDL、UA、glucose、hemameba、weight、ALT、total_cholesterol、ureophil、waistline、LDL、TG、total_ilirubin、albumin、platelet、AST、creatinine、height、hemoglobin、AFP、

erythrocyte、hipline 时，达到的预测误差最小，各指标重要度评价如表 3.3 所示，指标筛选过程如图 3.15 所示。

表 3.3 基于 RF 的平和质人群各指标重要度评价结果

	MeanDecreaseAccuracy	MeanDecreaseGini
systolic_pressure	2.88E-02	71.11499
diastolic_pressure	6.67E-03	36.79587
BMI	4.12E-03	31.42412
exame_age	4.91E-03	26.84784
HDL	2.98E-03	30.32209
UA	2.61E-03	33.76445
glucose	1.59E-03	27.35229
hemameba	9.68E-04	31.48707
weight	2.12E-03	23.07058
ALT	3.31E-03	23.40551
total_cholesterol	1.73E-03	26.50709
ureophil	1.35E-03	28.12488
waistline	7.86E-04	20.3514
LDL	5.53E-04	26.35952
TG	7.97E-04	27.56566
total_ilirubin	1.12E-03	27.54325
albumin	7.05E-04	25.93923
platelet	-6.38E-05	26.32529
AST	2.77E-04	20.22816
creatinine	9.60E-04	23.38765
height	-4.50E-05	21.06498
hemoglobin	3.31E-04	22.28805
AFP	2.34E-04	27.35798
erythrocyte	-8.73E-04	24.19235
hipline	2.99E-04	17.25002

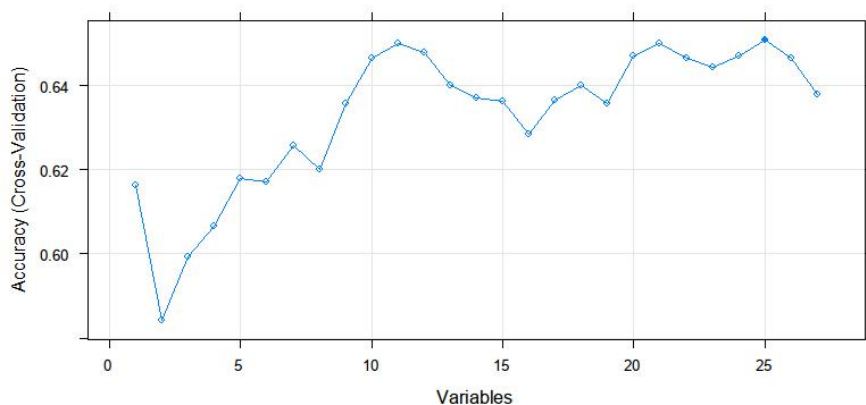


图 3.15 基于 RF 模型的特征指标提取结果

将基于 Lasso 回归模型与 RF 模型得到的变量筛选结果取交集，如图 3.16 所示，最终将 10 个指标，即：exame_age、systolic_pressure、BMI、albumin、hemameba、ureophil、glucose、total_cholesterol、HDL、UA。

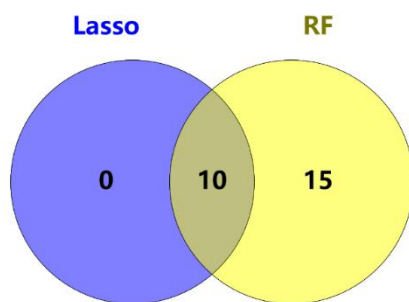


图 3.16 基于 Lasso 回归模型与 RF 模型得到的平和质人群体检变量筛选结果

进一步，将上述最终筛选得到的 10 个变量纳入 Logistic 回归模型进行建模，经过变量显著性检验，在模型中去除 $P > 0.05$ 的 2 个变量，由此得到 8 个变量的平和质人群的 HBP3 临床预测模型，即：

$$\begin{aligned}
 HBP3 = & (-11.3800) + 0.0320 \times \text{exame_age} + 0.0301 \times \text{systolic_pressure} \\
 & + 0.0829 \times \text{BMI} + 0.0504 \times \text{albumin} + 0.1069 \times \text{ureophil} \\
 & + 0.0803 \times \text{glucose} + (-0.8507) \times \text{HDL} + 0.0021 \times \text{UA}
 \end{aligned}$$

基于 HBP3 床预测模型的平和质人群列线图，如图 3.11 所示；同时，我们

计算了 HBP3 型的校准曲线，如图 3.12 所示；发现模型的校准曲线与 $y = x$ 直线重合度接近，因此，可以认为所建立的预测模型校准度较好。

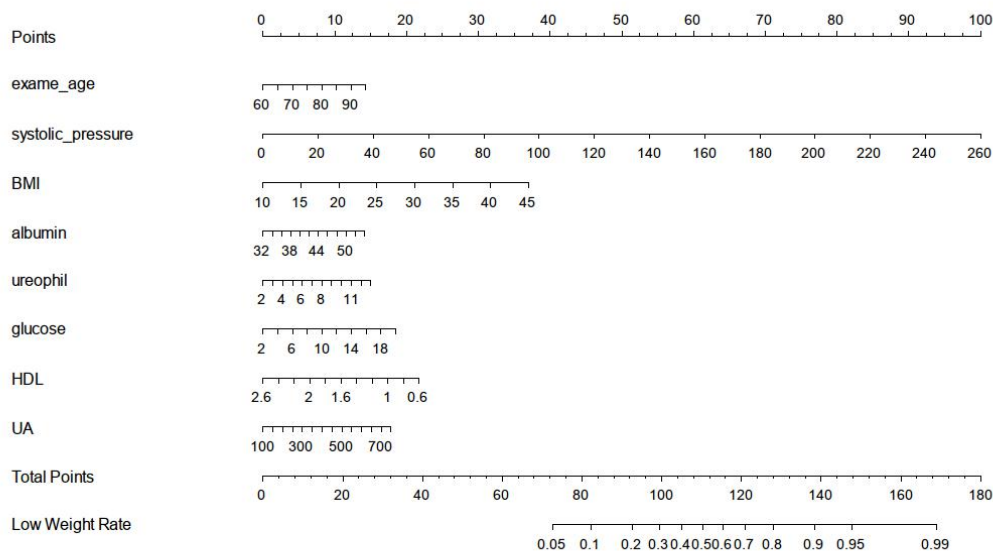


图 3.17 平和质人群的 HBP3 测模型列线图

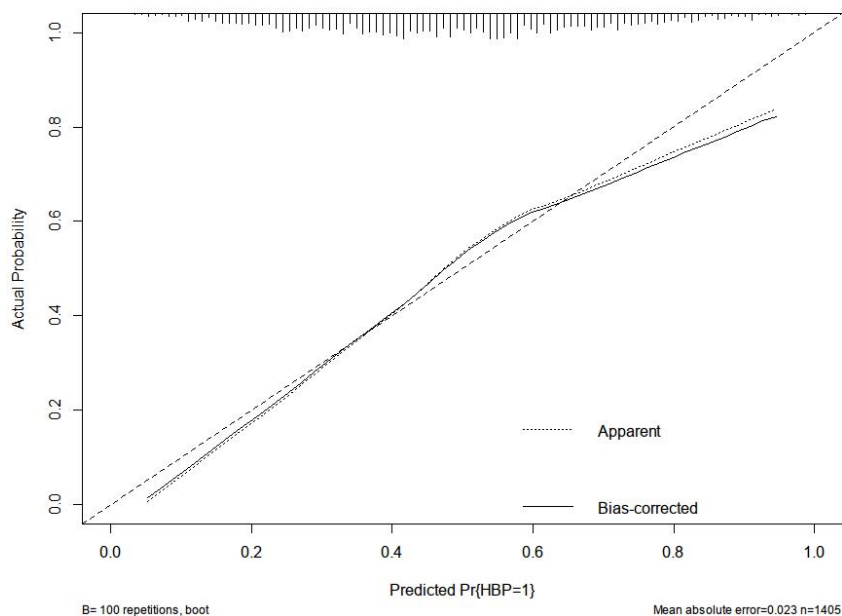


图 3.18 平和质人群的 HBP 预测模型的校准曲线

3.2.4 三种预测模型评估与比较

通过对 2017 年数据集绘制计算 AUC 及绘制 ROC 曲线,如图 3.19 所示;我们发现,整体人群预测模型 HBP1 的 AUC 值为 0.7487,痰湿质人群预测模型 HBP2 的 AUC 值为 0.7035,而平和质人群预测模型 HBP3 的 AUC 值为 0.7295,整体上三种模型在内部数据集上的预测准确率接近。

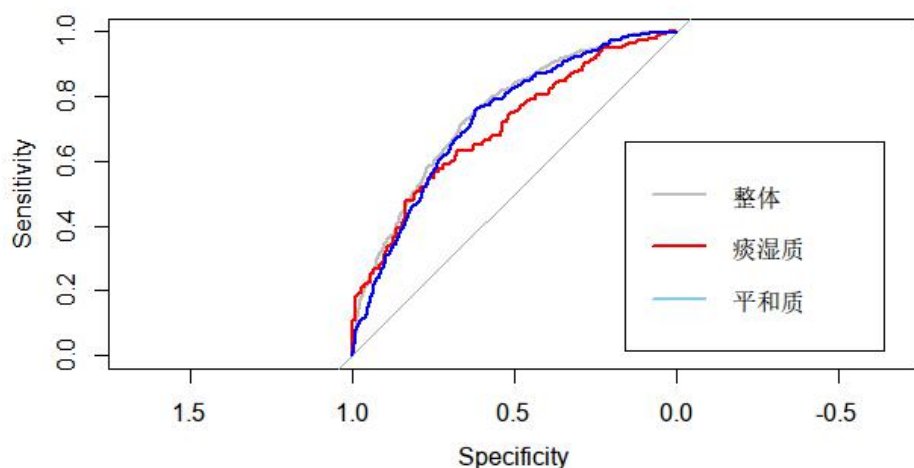


图 3.19 基于 2017 年数据（内部验证集）的三种 HBP 预测模型的 ROC 曲线

而采用 2019 年数据（外部验证集）计算 AUC 及绘制 ROC 曲线,如图 3.19 所示;结果显示,整体人群预测模型 HBP1 的 AUC 值为 0.7114,痰湿质人群预测模型 HBP2 的 AUC 值为 0.7009,而平和质人群预测模型 HBP3 的 AUC 值为 0.7097,同样上述三种模型在外部数据集的预测准确率也比较接近。

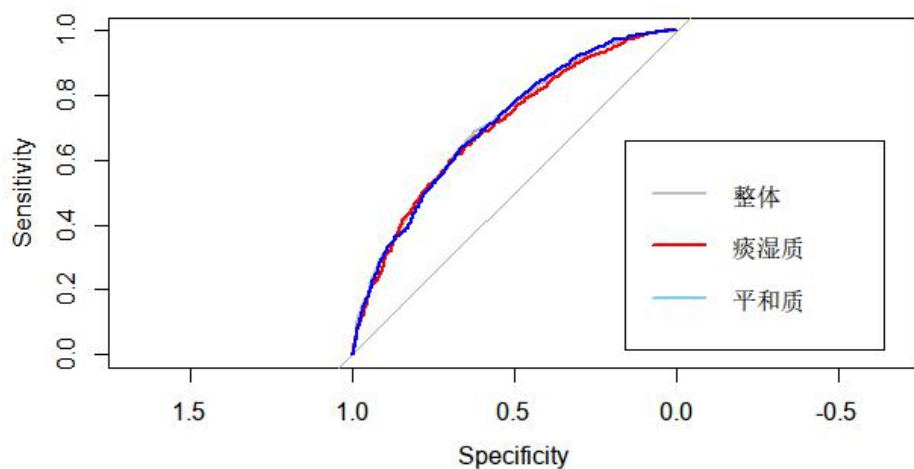


图 3.19 基于 2019 数据（外部验证集）的三种 HBP 预测模型的 ROC 曲线

进一步，我们再通过决策曲线 DCA 评估三个模型的性能，依次如图 3.20、3.21、3.22 所示；由此，我们发现三种模型的预测效果还是比较接近的。

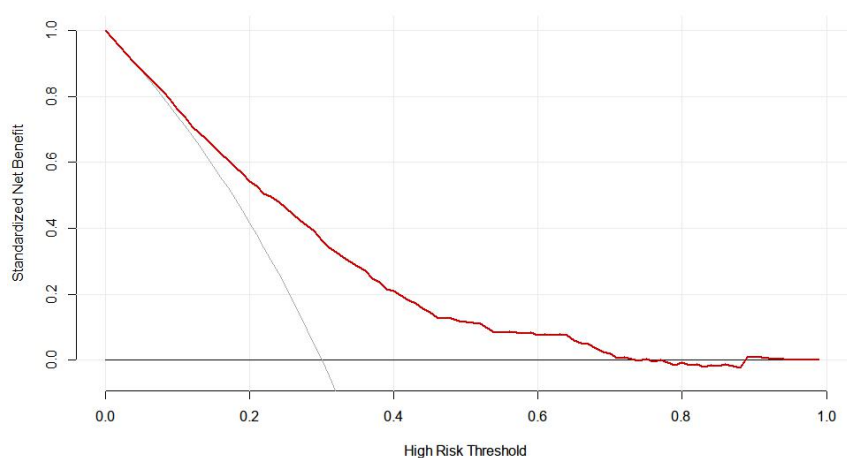


图 3.20 HBP1 模型的 DCA 曲线图

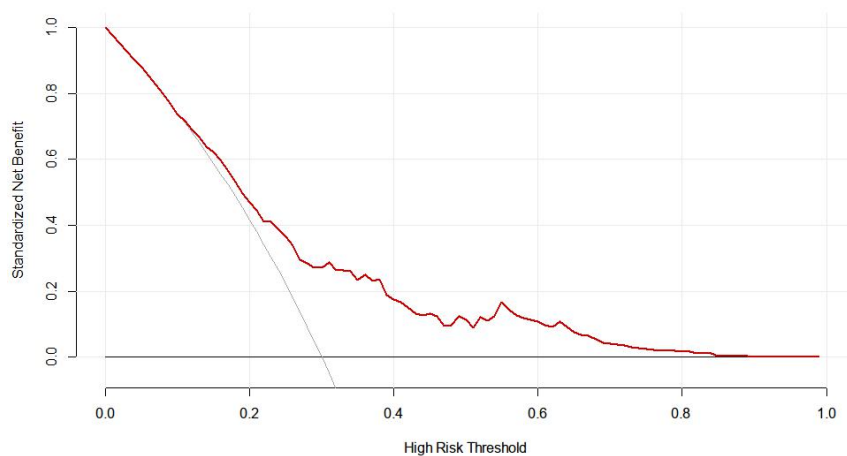


图 3.21 HBP2 模型的 DCA 曲线图

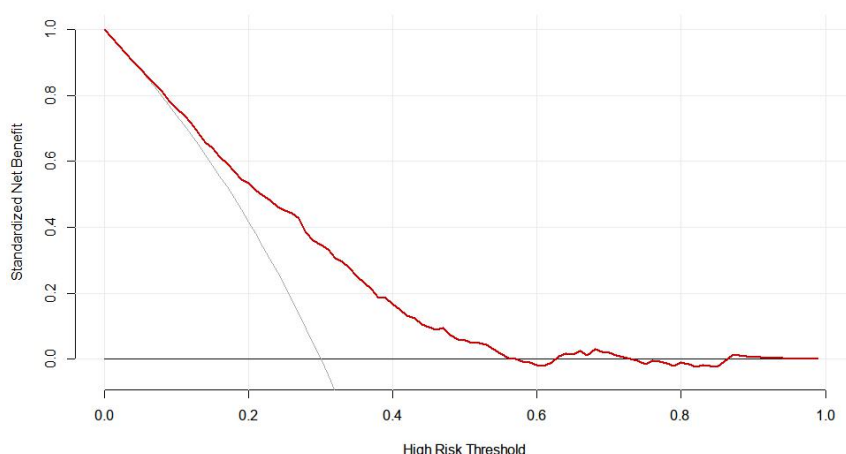


图 3.22 HBP3 模型的 DCA 曲线图

最后，我们采用 NRI 比较了三个不同中医体质下的临床预测模型之间的优劣，结果显示：

(1) 整体人群 HBP1 与痰湿质 HBP2 模型比较， $NRI = -0.049309370$ ，由此可以认为整体人群 HBP1 优于 HBP2 模型；

(2) 整体人群 HBP1 与平和质 HBP3 模型比较， $NRI = 0.012632032$ ，由此可以认为平和质 HBP3 优于整体人群 HBP1 模型；

(3) 痰湿质 HBP2 模型与平和质 HBP3 模型比较， $NRI = 0.06194140$ ，由此可以认为平和质 HBP3 优于痰湿质人群 HBP2 模型。

3.3 讨论

3.3.1 不同临床预测模型中指标差异分析

本研究中整体人群 HBP1、痰湿质 HBP2 模型和平和质 HBP3 模型均发现年龄 `exame_age`、体重指数 BMI、收缩压 `systolic_pressure`、总胆固醇 `total_cholesterol` 和尿酸 UA 等 5 个指标为高血压临床预测模型变量。

本研究建立的三个高血压临床预测模型中，均将体重指数、总胆固醇纳入作为最终指标。提示无论是高血压的保护体质，还是高血压的风险体质^[69, 70]，体重和总胆固醇都是高血压的风险因素，这与灰色关联分析获得的结果存在一致性。

本研究建立的三个高血压临床预测模型中，均将收缩压纳入作为最终指标。

根据《中国高龄老年人血压水平适宜范围指南(T/CPMA017-2020)》^[71]的研究显示,在老年人死因分析中,较高的收缩压(>154mmHg)相比于中等水平的收缩压(107-154 mmHg),与心血管病死亡风险的关联度更高。当收缩压每增加 10 mmHg,心血管病的死亡率增加 11%。提示老年人因高血压导致的心血管意外中,收缩压是高风险因素。

在研究 1.3.5 中,我们发现同一人群三年间血压水平恶化的人群,肌酐和尿酸的指标均高于血压持平和血压好转的人群。而目前建立的三个高血压临床预测模型中,均将尿酸纳入作为最终指标。提示可以将尿酸水平作为高血压患者病情恶化程度,特别是高血压肾病发生发展的一个重要指标。这与袁源等人基于现行高血压之南探究人群血清尿酸升高与高血压发病的相关性研究得出的结论相吻合^[72]。

研究中发现,以痰湿质人群建立的高血压临床预测模型 HBP2 的变量指标更加集中,提示痰湿质人群在临床上,年龄、收缩压、体重指数、总胆固醇和尿酸指标变化是高血压临床预测的敏感指标,有助于对临床对某种特定中医体质采取有针对性的高血压风险评估,帮助尽早预防、健康干预,促进康复。

本研究形成的预测模型是基于上海浦东地区张江社区健康体检人群不同中医体质的临床指标建立的高血压临床预测模型,仍存在一些不足之处:数据来源比较单一,样本量有限制约了对全体质类型开展高血压临床模型的建立。今后可以进一步增加样本收集的多样性、数量,增加临床检查指标,特别是传统中医检查指标,进行 5 年或以上长时间跟踪研究,以来进一步验证和校正模型。

3.4 本章小结

本章我们采用了基于 Lasso 回归和 RF 联用的方法,筛选出了不同中医体质下的与 HBP 相关的指标,同时,构建三个不同体质的临床预测模型,比较了不同模型的差异;通过内部数据集和外部数据集验证,基于不同中医体质构建的 HBP 临床预测模型均具有良好的准确率,判别效果较好,具有一定的实际意义。

总 结

本研究通过分析社区人群部分临床指标、高血压等慢性疾病和中医体质分布情况,发现该社区人群主要体质,高血压人群主要风险体质,引起血压变化的风险因素和血压变化引发的临床指标改变;并通过灰色关联分析发现某些慢性病与高血压间存在密切关联;通过不同体质人群的临床体检指标和慢性病发生发展情况,构建基于不同体质人群的高血压临床预测模型,具有良好的预测准确率,值得进一步完善和校正。主要结论如下:

1. 社区老年高血压人群病情进展影响因素研究

社区人群主要体质为平和质、痰湿质、阳虚质以及阴虚质。社区人群高血压患者主要风险体质为痰湿质。社区血压异常人群血压变化情况可能受体重、体重指数 BMI、腰臀比等影响,社区血压异常人群血压变化可能影响肌酐、尿酸等指标。本研究结果为上海地区老年高血压防治提供了一定的思路与基础。

2. 基于体质的高血压灰度相关性分析

灰度关联分析相较于传统统计具有计算量较小,对样本量大小与有无规律同样适用的优势。高血压与中医体质存在密切关联,其中收缩压大于等于 130mmHg 的关联度相对其他指标较高。高脂血症与中医体质存在密切关联,总胆固醇和低密度脂蛋白的关联度可能更高。本研究结果为社区健康管理和中医临床基于中医体质的高血压和高脂血症的早期干预提供敏感或风险指标。

3. 基于不同中医体质的高血压(HBP)临床预测模型构建与比较

基于不同中医体质构建的 HBP 临床预测模型均有良好的准确率,判别效果较好,具有实际意义。

由于本研究的主要数据来源均来自同一社区的同一家社区卫生服务中心,数据来源比较单一,样本量有限制约了对全体质类型开展高血压临床模型的建立。因此,在今后研究中可以进一步增加样本收集的多样性、数量,增加临床检查指标,特别是传统中医检查指标,进行 5 年或以上长时间跟踪研究,以进一步验证和校正模型。

参考文献

- [1] Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants[J]. The Lancet,2021,398(10304).
- [2] 《中国心血管健康与疾病报告2020》概述[J]. 中国心血管病研究,2021,19(07):582-590.
- [3] 杨清. 432例老年高血压脑出血患者术后院内感染的多因素分析及防治措施探讨[J]. 现代诊断与治疗,2020,31(17):2782-2783.
- [4] 金国. 社区全科医生在高血压病的综合防治措施中的作用探析[J]. 人人健康,2020(11):90.
- [5] Inoue K, Horwich T, Bhatnagar R, et al. Urinary Stress Hormones, Hypertension, and Cardiovascular Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis.[J]. Hypertension (Dallas, Tex. : 1979),2021.
- [6] Baranwal G, Pilla R, Goodlett B L, et al. Common Metabolites in Two Different Hypertensive Mouse Models: A Serum and Urine Metabolome Study[J]. Biomolecules,2021,11(9).
- [7] Neto A B L, Vasconcelos N B R, Dos S T R, et al. Prevalence of IGFBP3, NOS3 and TCF7L2 polymorphisms and their association with hypertension: a population-based study with Brazilian women of African descent[J]. BMC Research Notes,2021,14(1).
- [8] Melton E, Qiu H. Interleukin-1 β in Multifactorial Hypertension: Inflammation, Vascular Smooth Muscle Cell and Extracellular Matrix Remodeling, and Non-Coding RNA Regulation[J]. International Journal of Molecular Sciences,2021,22(16).
- [9] 王燕逍翔, 白建军, 宇传华. 基于全球视角的中国心血管病疾病负担现状及趋势[J]. 公共卫生与预防医学,2021:1-6.
- [10] 吴兆苏. 我国高血压防治回顾与现状[J]. 中国医药,2019,14(08):1121-1124.
- [11] Whelton S P, Mcevoy J W, Shaw L, et al. Association of Normal Systolic Blood Pressure Level With Cardiovascular Disease in the Absence of Risk Factors.[J]. JAMA cardiology,2020,5(9).
- [12] 叶树华, 林超, 李翠云, 等. 高血压中医证型与胰岛素抵抗及靶器官损害相关关系[J]. 中国老年保健医学,2021,19(04):65-68.
- [13] Lawes C M M, Rodgers A, Bennett D A, et al. Blood pressure and cardiovascular disease in the Asia Pacific region.[J]. Journal of hypertension,2003,21(4).
- [14] 罗辉, 王琦. 中医体质与疾病相关性临床研究的方法学挑战和设计实施建议[J]. 中医杂志,2020,61(01):20-26.
- [15] 雷貽禄, 卢健棋, 李成林, 等. 中医体质与高血压相关性研究进展[J]. 河南中医,2019,39(12):1933-1936.
- [16] 王飞, 谢宜静, 章莹. 高血压与阴虚体质的相关性研究进展[J]. 中医药通报,2020,19(02):70-72.
- [17] 彭霞, 黄琛. 基于中医体质学说的健康管理对正常高值血压干预的研究进展[J]. 中国临床护理,2020,12(03):279-281.

- [18] 代玲玲, 汪承芳, 董昌武. 原发性高血压中医体质学研究概况[J]. 中医药临床杂志, 2017, 29(10): 1583-1586.
- [19] 李鹤, 张锐, 杨清馨, 等. 中医体质类型与高血压相关性研究的Meta分析[J]. 济宁医学院学报, 2020, 43(01): 54-58.
- [20] 赵梦茹, 王睿瑞, 任光为, 等. 社区老年高血压患者的中医体质类型及相关危险因素分析[J]. 安徽中医药大学学报, 2020, 39(06): 13-17.
- [21] 戴小华, 曹刚, 杨帆, 等. 合肥部分社区2596例高血压前期及高血压病人心血管危险因素、靶器官损伤的调查研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2021, 19(01): 23-26.
- [22] 《国家基层高血压防治管理指南(2017版)》高血压治疗原则[J]. 实用心脑血管病杂志, 2018, 26(04): 85.
- [23] 诸骏仁, 高润霖, 赵水平, 等. 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J]. 中华健康管理学杂志, 2017, 11(01): 7-28.
- [24] 《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》[N]. 光明日报, (2).
- [25] 王琦. 中国人的九种体质[J]. 党政干部文摘, 2009(9): 47-48.
- [26] 柳璇. 《老年版中医体质分类与判定》量表研制与初步应用分析[D]. 北京中医药大学, 2013.
- [27] 付莹, 袁倩, 王箭, 等. 深圳市自然人群超重和肥胖现状及影响因素分析[J]. 现代预防医学, 2021, 48(16): 2978-2982.
- [28] 李慧玲. 大庆市798名社区老年人健康状况分析[D]. 吉林大学, 2015.
- [29] Lee H S, Lee J. Influences of Ketogenic Diet on Body Fat Percentage, Respiratory Exchange Rate, and Total Cholesterol in Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. International journal of environmental research and public health, 2021, 18(6).
- [30] 王云锋, 田飞飞, 文静, 等. 总能量与三大营养素摄入及变化对血尿酸水平的影响分析[J]. 四川医学, 2018, 39(04): 383-389.
- [31] 张健. 老年高血压的治疗进展[J]. 中国城乡企业卫生, 2021, 36(09): 59-61.
- [32] 王伟楠. 中国膳食结构变迁及其消费外部性[J]. 现代商业, 2014(09): 28.
- [33] 杨屹, 吴抗, 阮晓楠, 等. 2016年上海浦东新区居民膳食结构和营养素摄入状况评价[J]. 现代预防医学, 2019, 46(19): 3496-3500.
- [34] 袁玲燕, 张勇, 谭玲丽, 等. 重庆市南岸区187位居民膳食结构与健康状况分析[J]. 保健医学研究与实践, 2021, 18(04): 33-37.
- [35] 林馨, 林少凯, 周权, 等. 福建省老年人群膳食模式与高血压患病影响因素分析[J]. 河南预防医学杂志, 2020, 31(10): 739-742.
- [36] 雷琳. 体检者血脂水平及其膳食结构特征的研究[J]. 中国社区医师, 2019, 35(08): 178-181.
- [37] 徐海菊. 高脂血症患者的膳食分析及膳食指导[J]. 现代食品, 2018(19): 62-65.
- [38] 刘熹润, 李爽境, 黄闪闪, 等. 四川凉山地区成年居民膳食模式与高尿酸血症关系[J]. 中国公共卫生, 2020, 36(09): 1297-1301.
- [39] 许巍, 张行易, 路甲鹏, 等. 我国西北地区36万成人心血管病高危风险的特征[J]. 西安交通

大学学报(医学版),2021,42(05):784-790.

[40] 马媛,包国霞.血清尿素氮、肌酐、 β_2 -微球蛋白联合检测在老年原发性高血压患者肾损伤中的诊断价值[J].现代医学与健康研究电子杂志,2021,5(14):26-28.

[41] 孙伟,尹德春,王琦.辽西北地区部分人群高尿酸血症与高血压的相关性研究[J].当代医学,2021,27(27):131-132.

[42] 中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)[J].营养学报,2020,42(06):521.

[43] 王欢,王应昉,曹璐,等.某社区60岁及以上老年人群高血压患病率及相关因素分析[J].实用预防医学,2021,28(08):967-970.

[44] 荣利伟,骆秦,王梦卉,等.高血压人群原发性醛固酮增多症患者代谢改变的性别特异性研究[J].中国全科医学,2019,22(34):4225-4233.

[45] 刘书情,周妍.肥胖相关性高血压的神经内分泌机制研究进展[J].浙江医学,2021,43(16):1805-1809.

[46] 孙敏,李凤丽,窦毓,等.肾功能不全的老年高血压患者收缩压控制水平对肾小球滤过率影响的随访研究[J].东南大学学报(医学版),2021,40(03):318-323.

[47] 王睿,胡瑞兰,陈红连.老年高血压疾病患者血尿素氮、肌酐、尿酸和胱抑素C水平变化的研究[J].中外医学研究,2021,19(07):80-82.

[48] 李鹤,张锐,杨清馨,等.中医体质类型与高血压相关性研究的Meta分析[J].济宁医学院学报,2020,43(1):54-58.

[49] 曾逸笛,梁昊,简维雄,等.高血压与中医体质相关性的荟萃分析[J].世界科学技术-中医药现代化,2019,21(8):1731-1737.

[50] 马静.浅谈老年人高血压发病机理和肾气亏虚的相关性[J].人人健康,2017(22):42.

[51] 王琦.中医体质学在大健康问题中的应对与优势[J].北京中医药大学学报,2021,44(03):197-202.

[52] 何建升.《灵枢·营卫生会》[J].陕西中医函授,1983(02):29-30.

[53] 朱燕波,王琦,吴承玉,等.18805例中国成年人中医体质类型与超重和肥胖关系的Logistic回归分析[J].中西医结合学报,2010,8(11):1023-1028.

[54] 杨剑,许雷,王绍坡,等.老年代谢综合征患者中医体质辨识[J].中国老年学杂志,2021,41(13):2715-2718.

[55] 张峰玮,张磊,王睿瑞.基于代谢组学的中医体质学研究进展[J].中医药学报,2021,49(08):105-109.

[56] 喜杨,孙宁玲.2017美国成人高血压预防、检测、评估及管理指南介绍[J].中国医学前沿杂志(电子版),2017,9(11):14-28.

[57] 孙继佳.基于不确定系统分析与评价方法的肝病中医临床症候研究[D].上海理工大学,2008.

[58] 孙继佳,陆奕宇,苏式兵.灰色关联分析方法在中医学临床信息分析中的应用[J].数理医药学杂志,2011,24(01):12-14.

- [59] 邓聚龙. 灰色系统基本方法[M]. 华中科技大学出版社,2005.
- [60] 孙勇成周献中李桂芳江金龙. 基于灰色关联分析的仿真模型验证及其改进[J]. 系统仿真学报,2005(03):522-524.
- [61] 孙继佳, 邵建华, 苏式兵. 一种改进关联分析方法及其在药物分析试验设计中的应用[J]. 数理医药学杂志,2012,25(01):79-82.
- [62] 王思静, 张华, 辛锦钰, 等. 和田地区1500例成人中医体质调查及与高血压的相关性研究[J]. 新疆医科大学学报,2020,43(2):225-228.
- [63] 甘琳, 唐雯, 沈文, 等. 贵州省凯里市苗族原发性高血压与中医体质相关性研究[J]. 中华中医药学刊,2018,36(05):1209-1212.
- [64] 左文英, 丁宏娟, 浦斌红. 上海某社区高血压人群中医体质辨识[J]. 吉林中医药,2017,37(1):36-41.
- [65] 廖建堂, 李买容, 唐文平. 500例社区高血压患者的中医体质分布研究[J]. 内蒙古中医药,2017,36(20):4-5.
- [66] 张冰婵, 陆琴. 高脂血症血脂水平和中医体质辨识分型的相关性研究[J]. 云南中医中药杂志,2020,41(06):21-22.
- [67] 于丽, 刘金辉, 谷欣, 等. 老年高脂血症患者与中医体质相关性分布研究[Z]. 2020.
- [68] 项丽虹, 张建. 上海市青浦区白鹤镇老年高脂血症患者中医体质分布研究[J]. 健康教育与健康促进,2020,15(03):293-295.
- [69] 吴福佳, 杨小英, 李建橡, 等. 高血压前期人群中中医体质分布特点及与血尿酸水平的相关性研究[J]. 现代中西医结合杂志,2021,30(19):2068-2071.
- [70] 刘芬, 何毅芳, 谢凡慈, 等. 高血压病患者中医体质特点与心血管疾病危险因素的关联分析[J]. 医学理论与实践,2021,34(02):222-224.
- [71] 中国高龄老年人血压水平适宜范围指南(T/CPMA017-2020)[J]. 中华高血压杂志,2021,29(03):220-227.
- [72] 袁源, 郑武洪, Liu C. W., 等. 基于现行高血压指南探究健康人群血清尿酸升高与高血压发病的相关性[J]. 中华高血压杂志,2021,29(08):732.

附录：文献综述

高血压与中医体质关联性研究进展

【摘要】高血压病是常见的慢性病，是心脑血管病最主要的危险因素，但其致病机制尚不清楚。中医体质与疾病的发生、发展及预后息息相关。近年来不断有研究证实某些偏颇体质与高血压发病存在相关行。故对高血压病与中医体质的关联性研究进行综述。

【关键词】高血压；中医体质

1. 引言

研究显示，人群高血压患病率随年龄增加而显著增高，提示在中老年人群是高血压的高危人群^[1]。中医体质可决定机体对疾病的易患性和病变过程中的倾向性，与高血压的病程密切相关^[2]。大量研究表明，高血压的发生发展与中医体质之间存在密切联系，通过中医体质干预，对高血压的预防和治疗可提供帮助^[3]。

2. 高血压概述

根据世界卫生组织有关高血压疾病发病情况的全球调查报告显示，每年高血压并发症造成全球 940 万人死亡，占全球总死亡人数的近五分之一^[4]，高血压导致的并发症导致的死亡在全球范围内不断上升。

根据最新的流行病学调查显示，中国成人高血压患病率高达 27.9%，以此估算我国高血压人群预计在 3 亿人左右，每年平均新增高血压患者在 1000 万人左右^[5]。另一项研究显示，青年（18-34 岁）高血压及高血压前期患者近 1.7 亿人，这一人群的高血压知晓率仅 11.7%，治疗率 6.7%，控制率只有 2.3%^[6]。高血压已经成为最严重和最昂贵的公共卫生问题，在全世界范围内，高血压预防、治疗仍是一项至关重要的工作。

高血压在临床上一般被分为原发性和继发性两种，只有约 10%的高血压患者

可以确定病因（一般为继发性高血压），其余的 90% 的高血压患者（一般为原发性高血压）发病原因尚不明确^[1]。高血压的临床表征主要以体循环动脉压升高为特征，高血压的发病原因虽然尚不明确，但是可以肯定的是，高血压的形成受到情感、时间、性别、年龄、种族、体力活动、饮食习惯等因素影响^[7-10]。对高血压发病诱因的研究现在仍待进一步求证。高血压是心血管疾病、肾脏疾病的重要危险因素。一项针对亚太人群的队列研究显示，舒张压每升高 10mmHg，脑卒中与致死性心肌梗死发生风险分别增加 53% 与 31%^[11]。

高血压需要终生服药，服药的主要目的是控制血压，减少高血压导致的并发症的发生。通过中医体质与高血压的关联性研究，探索高血压与中医体质的关联性，可以帮助基层医疗机构进行风险筛查及早期干预，对高血压这一慢性非传染性疾病的预防及控制至关重要。

3. 中医体质学研究

体质现象是人类生命活动的一种重要表现形式，是指人体生命过程中，在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构、生理功能和心理状态方面综合的、相对稳定的固有特质。上个世纪 70 年代，王琦教授开始从事中医体质学说的理论，其将中医体质分为九种，即平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质、气郁质、特禀质等基本类型，不同体质类型在形体特征、生理特征、心理特征、病理反应状态、发病倾向等方面各有特点。大健康时代背景下，中医养生治未病对“健康中国”国策的落地有重要作用，中医体质学则是实践的方法学基石。在改善生存质量方面无论从扎实的实践方法还是从丰厚的理论基础来说都是具有优势的^[12, 13]，可在高血压等慢性病的预防、控制中发挥重要作用^[14]。体质与疾病的关系研究表明，中医体质与人体疾病的发生、发展和预后有密切关系，一定程度上决定发病与否和机体患病的倾向性，对疾病的证候与病理机制产生影响，能够作为预测疾病进展、预后的重要参考依据^[15]。因此，研究体质和疾病的相关性对于加强中医“治未病”实践以及临床指导“辨体论治”具有重要作用^[16]。不同体质人群对于疾病的易感性和罹患疾病后的病情转归各异，因此疾病的发生、发展及愈后情况与个人的体质差异有着密不可分的联系^[17]，为临床治疗及健康干预提供了新的思路。

4. 不同地区中医体质与高血压关联性研究

有研究显示,原发性高血压的影响因素亦是体质的影响因素,不同体质的高血压病患者其临床表现不同^[18]。在一些横断面研究中发现,某些偏颇体质中发现与高血压的发生有一定的关联性^[19]。从这一类的研究中可以发现,不同地区的原发性高血压患者体质类型存在一定的差异。

甘琳等对贵州省凯里市苗族原发性高血压与中医体质关联性开展研究^[20],研究中发现,针对当地苗族人群,排除继发性高血压,妊娠和哺乳期等人群后发现,气虚质、阳虚倾向、阴虚质、湿热质及痰湿质是原发性高血压人群的主要关联体质。王思静等对和田地区1500例成人中医体质调查及于高血压的相关性研究发现^[21],随着年龄的增加,气血及脏腑由盛至衰,出现功能障碍,气血运行不畅,从而形成气虚质、阳虚质、痰湿质等偏颇体质;年轻人中,生活起居不规律,喜食肥甘厚腻烤炙之品,生活压力大等因素,导致该地区人群主要以气郁质、气虚质、湿热质为主。而通过全人群分析,气虚质是该地区高血压人群关联度最高的体质类型。王瑜等开展新疆地区高血压发生的危险因素分析及中医体质相关性研究^[22],通过对在新疆地区中医医院就诊或体检人员的数据分析发现,阴虚质及气虚质是高血压人群关联度最高的体质类型。卢健棋等开展广西南宁市高血压血栓前状态(PTS)的中医体质特点及与PTS分子标志物的相关性研究^[23],研究发现广西南宁地区在阴虚质中,vWF、11-DH-TXB2、Fib、GMP-140间呈正相关,与AT呈负相关。在气虚质中,vWF与GMP-140、Fib呈正相关,GMP-140与11-DH-TXB2、Fib呈正相关,AT与vWF、11-DH-TXB2、GMP-140、Fib均呈负相关。在痰湿质中,vWF与11-DH-TXB2、Fib呈正相关,11-DH-TXB2与Fib呈正相关,AT与vWF、11-DH-TXB2、GMP-140、Fib均呈负相关。提示阴虚质、气虚质及痰湿质是该地区高血压血栓形成人群关联度最高的体质类型。

5. 中医体质干预与高血压关联性研究

中医体质辨识理论在我国慢性病的防治方面,特别是糖尿病、肥胖、慢性阻塞性肺疾病、神经性疾病、脑卒中等方面已有有效运用^[24,25]。从中医理论上来说,中医古籍中并无“高血压病”病名,但历代文献均有类似高血压病相关症状的记载,有的专家认为高血压病从中医的角度上来说主要归属于“眩晕”“头痛”等范畴,临床上也有将其归为“风眩”“脉胀”者,常见病因有饮食不节、七情内

伤、劳逸失司、禀赋不足等^[26]。与中医体质学中的阴虚、阳虚、气虚、痰阻等体质与高血压病的发病存在关联的情况不谋而合^[27]。

王飞等针对阴虚质体质高血压及高血压前期的患者的研究中发现,多项研究显示,通过遵循滋阴、清热、生津的法则,对高血压或高血压前期阴虚质患者进行中医干预,可以有效改善患者的收缩压及舒张压^[28]。邓莉萍等发现运用体质辨识、饮食干预、穴位按压及情志指导等中医疗法对老年原发性高血压有良好的干预效果。何婧等在观察中医体质辨识及干预在高血压前期“治未病”健康管理中的效果研究中发现,中医体质辨识及干预具有显著的效果,能引导患者重视健康管理,可及时降低、稳定患者血压水平,明显改善头痛头晕症状^[29]。

6. 小结与展望

高血压与中医体质关联性研究,通过对高血压病在全球范围内的发病情况、经过大量理论探讨及大量临床实验研究说明,高血压病与中医体质之间存在密切关联。但是客观应用、事实证据等方面仍有许多问题亟待解决。如在社区防治、预测性、预警性模型的建设等问题上,我们仍需要将大健康、“治未病”等现代健康理论与传统中医理论有机的结合起来,为高血压中医体质辨识、中医干预获取更为全面也更为可靠的总结。

参考文献:

- [1] 中国高血压防治指南(2018年修订版)[J].中国心血管杂志,2019,24(01):24-56.
- [2] 吴凡,田立茹,刘桐伊,都文渊,赵玉斌,董树勇,卢敬,姚建景.不同高血压分级经络特性及体质研究[J].中国中医药科技,2020,27(01):1-4.
- [3] 彭霞,黄琛.基于中医体质学说的健康管理对正常高值血压干预的研究进展[J].中国临床护理,2020,12(03):279-281.
- [4] World Health Organization. A global brief on Hypertension 2013 [EB/OL][R]. World Health Organization.
- [5] 吴兆苏.我国高血压防治回顾与现状[J].中国医药,2019,14(08):1121-1124.
- [6] 陈祚,王馨,李苏宁,张林峰,董莹,郑聪毅,王佳丽,亢玉婷,田野,邵澜,王增武,朱曼璐,高润霖.我国青年人群高血压现状分析[J].中国心血管病研究,2018,16(10):865-872.
- [7] Rossier Bernard C,BochudMurielle,Devuyst Olivier.The Hypertension Pandemic: An Evolutionary Perspective.[J]. Physiology (Bethesda, Md.),2017,32(2).
- [8] Judd E,Calhoun D A. Apparent and true resistant hypertension: definition, prevalence and outcomes.[J]. Journal of human hypertension,2014,28(8).

- [9] Mehlum Maria H, Liestøl Knut, Kjeldsen Sverre E, Julius Stevo, Hua Tsushung A, Rothwell Peter M, Mancia Giuseppe, Parati Gianfranco, Weber Michael A, Berge Eivind. Blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in patients with hypertension and different baseline risks.[J]. European heart journal, 2018, 39(24).
- [10] Cook Nancy R, Appel Lawrence J, Whelton Paul K. Sodium Intake and All-Cause Mortality Over 20 Years in the Trials of Hypertension Prevention.[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2016, 68(15).
- [11] Lawes C M M, Rodgers A, Bennett D A, Parag V, Suh I, Ueshima H, MacMahon S. Blood pressure and cardiovascular disease in the Asia Pacific region.[J]. Journal of hypertension, 2003, 21(4).
- [12] 陈明霞, 荆朝霞, 王瑞莉, 等. 高血压病患者中医体质与生存质量的相关性研究[J]. 中华全科医学, 2014. 12(10): p. 1657-1658+1661.
- [13] 罗辉, 王琦. 中医体质与疾病相关性临床研究的方法学挑战和设计实施建议[J]. 中医杂志, 2020. 61(01): p. 20-26.
- [14] 雷贻禄, 卢健棋, 李成林, 等. 中医体质与高血压相关性研究进展[J]. 河南中医, 2019. 39(12): p. 1933-1936.
- [15] 王琦. 中医体质学 2008 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009.
- [16] 王琦. 从发病学看体病相关的新视角[J]. 天津中医药, 2019. 36(01): p. 7-12.
- [17] 郑燕飞, 焦招柱, 王济, 等. 从中医体质角度防治慢性病探讨[J]. 云南中医学院学报, 2013. (4): p. 82-84.
- [18] 代玲玲, 汪承芳, 董昌武. 原发性高血压中医体质学研究概况[J]. 中医药临床杂志, 2017, 29(10): 1583-1586.
- [19] 廖蔚茜, 许秀芬, 李桂云, 林春阳. 原发性高血压患者血压变异性与中医体质关系的研究探讨[J]. 河北中医, 2017, 39(05): 663-668.
- [20] 甘琳, 唐雯, 沈文, 黄红, 莫怀山, 李琥, 潘世英. 贵州省凯里市苗族原发性高血压与中医体质相关性研究[J]. 中华中医药学刊, 2018, 36(05): 1209-1212.
- [21] 王思静, 张华, 辛锦钰, 马学宽, 徐亦男, 安冬青. 和田地区 1500 例成人中医体质调查及与高血压的相关性研究[J]. 新疆医科大学学报, 2020, 43(02): 225-228.
- [22] 王瑜, 杨丽, 郑玉建. 新疆地区高血压病发生的危险因素分析及中医体质相关性研究[J]. 卫生职业教育, 2015, 33(24): 111-113.
- [23] 卢健棋, 王庆高, 李成林, 潘朝铎, 雷贻禄, 罗锦伟, 陈博灵. 广西南宁市高血压 PTS 的中医体质特点及与 PTS 分子标志物的相关性研究[J]. 云南中医中药杂志, 2013, 34(07): 13-18.
- [24] 黄家桓, 朱文欣, 夏清, 李建强. 不同中医体质糖尿病患者自主神经系统交感神经活性与迷走神经活性及其平衡协调的关系[J]. 广州医药, 2019, 50(03): 80-83.
- [25] 苏香华, 王田田, 李妮蓉, 黄思敏, 查伟, 李晟, 秦莉花. 脑卒中疾病与中医体质的相关性[J]. 中国药物经济学, 2020, 15(01): 117-120.
- [26] 方祝元. 中医药治疗高血压病临床述评[J]. 江苏中医药, 2019, 51(08): 1-6.
- [27] 彭霞, 黄琛. 基于中医体质学说的健康管理对正常高值血压干预的研究进展[J]. 中国临床护

理,2020,12(03):279-281.

[28] 王飞,谢宜静,章莹.高血压与阴虚体质的相关性研究进展[J].中医药通报,2020,19(02):70-72.

[29] 彭霞,黄琛.基于中医体质学说的健康管理对正常高值血压干预的研究进展[J].中国临床护理,2020,12(03):279-281.